Convenio ATLAS II – Provincia de Córdoba

Componente Solar

Cuarto Informe de Avance

Atlas Solar Territorial, Potencial Fotovoltaico y Ganancia por Seguimiento
Estadísticas multianuales del período 2020–2025 sobre grilla territorial nominal de 2 km

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN)
Laboratorio de Hidrometeorología

Octubre de 2026

Resumen general

El presente informe documenta la construcción del producto territorial del Atlas Solar de la Provincia de Córdoba a partir de la arquitectura satelital desarrollada y validada en las etapas anteriores del convenio. El objetivo de esta fase es transformar el modelo puntual satélite–superficie en campos espaciales continuos del recurso solar y, a partir de ellos, obtener indicadores derivados de potencial fotovoltaico bajo configuraciones tecnológicas estandarizadas.

La base temporal utilizada comprende seis años completos, correspondientes al período 2020–2025. Sobre la grilla territorial definida para el proyecto se reconstruyeron series de irradiancia global horizontal (GHI) mediante el modelo híbrido BD-JPT + Histogram Gradient Boosting (HGB), formulado en el dominio del índice de claridad. La inferencia territorial incorpora la regionalización solar de la red de superficie y una asignación espacial continua mediante vecinos próximos ponderados por distancia, evitando discontinuidades artificiales entre regiones operativas.

A partir de las series de GHI se calcularon estadísticas multianuales del período 2020–2025 y productos derivados de irradiancia e irradiación. La irradiación directa normal (DNI) y la irradiación difusa horizontal (DHI) se estimaron mediante el modelo de descomposición de Erbs y, posteriormente, las componentes radiativas fueron trasladadas al plano del generador mediante el modelo anisotrópico de Perez. Se evaluaron dos configuraciones fotovoltaicas de referencia: un sistema fijo orientado al norte con inclinación de 30° y un seguidor horizontal de un eje con eje norte–sur y backtracking.

La conversión desde irradiación en plano del generador hacia producción eléctrica potencial se realizó mediante un esquema normalizado a 1 kWp, utilizando un modelo térmico NOCT y la formulación PVWatts para la potencia fotovoltaica. Los productos resultantes incluyen GHI, DNI, DHI, horas sol pico, irradiación en plano del generador, rendimiento final, factor de capacidad y ganancia relativa del seguimiento.

Por la extensión temporal disponible, los resultados se presentan como **estadísticas multianuales observadas/modeladas del período 2020–2025**. No se interpretan como una normal climatológica de largo plazo. Los valores numéricos consolidados y las tablas regionales reflejan la base de datos de alta resolución a 2 km.

Índice

1. Introducción **6**

1.1. Objetivo . . . 6

1.2. Antecedentes del proyecto . . . 6

1.3. Alcance temporal . . . 7

2. Construcción Metodológica del Atlas Solar Territorial **7**

2.1. Dominio espacial y grilla territorial . . . 8

2.2. Base satelital y período de inferencia . . . 8

2.3. Regionalización solar . . . 8

2.4. Asignación espacial de regiones a la grilla . . . 11

2.5. Asignación Hard y combinación Blended . . . 12

2.6. Arquitectura de inferencia territorial . . . 13

2.7. Agregación temporal y estadísticas multianuales . . . 15

2.8. Horas Sol Pico . . . 15

2.9. Control de cobertura y consistencia . . . 16

2.10. Validación y controles numéricos . . . 17

3. Distribución Territorial del Recurso Solar **18**

3.1. Irradiación Global Horizontal . . . 18

3.2. Estimación derivada de DNI y DHI . . . 19

3.3. Ciclo mensual del recurso . . . 20

3.4. Variabilidad interanual observada . . . 21

3.5. Patrones espaciales y diferencias regionales . . . 24

3.6. Singularidades espaciales y efecto del albedo superficial . . . 24

4. Modelado y Potencial Fotovoltaico Territorial **25**

4.1. Alcance de la estimación fotovoltaica . . . 25

4.2. Descomposición GHI → DNI + DHI: modelo de Erbs . . . 26

4.3. Transposición al plano del generador: modelo de Perez . . . 26

4.3.1. Sistema fijo . . . 27

4.3.2. Seguidor horizontal de un eje . . . 27

4.4. Modelo térmico NOCT . . . 27

4.5. Conversión fotovoltaica mediante PVWatts . . . 28

4.6. Rendimiento final . . . 28

4.7. Factor de capacidad . . . 29
4.8. Mapas de irradiación en plano y rendimiento eléctrico . . . 29

5. Ganancia por Seguimiento y Análisis Regional **31**
5.1. Definición de ganancia por seguimiento . . . 31
5.2. Interpretación física de la ganancia . . . 32
5.3. Comparación entre regiones solares . . . 33
5.4. Comportamiento estacional de la ganancia . . . 33

6. Productos Cartográficos y Base Geoespacial **34**
6.1. Productos principales . . . 34
6.2. Formatos geoespaciales y especificaciones técnicas . . . 35
6.3. Visualización interactiva . . . 35
6.4. Reproducibilidad . . . 36

7. Conclusiones **36**
7.1. Distribución provincial del recurso solar . . . 36
7.2. Potencial de generación fotovoltaica . . . 36
7.3. Beneficio territorial del seguimiento en un eje . . . 36
7.4. Principales contrastes regionales . . . 36
7.5. Productos generados para el Atlas Solar . . . 37

A. Ecuaciones y convenciones de referencia **37**
A.1. Índice de claridad del modelo satelital . . . 37
A.2. Reconstrucción híbrida . . . 37
A.3. Descomposición radiativa . . . 37
A.4. Irradiancia en plano . . . 37
A.5. Temperatura de celda . . . 37
A.6. Potencia DC . . . 37
A.7. Rendimiento final . . . 38
A.8. Factor de capacidad . . . 38
A.9. Ganancia del seguimiento . . . 38

B. Tabla maestra de resultados consolidados **38**

C. Diagnóstico de evolución histórica del modelo satelital **39**

D. Especificaciones de productos geoespaciales **40**

1. Introducción

1.1. Objetivo

El Convenio ATLAS II, Componente Solar, tiene como objetivo generar una representación espacial y temporal consistente del recurso solar de la Provincia de Córdoba mediante la integración de observaciones satelitales geoestacionarias, mediciones terrestres calibradas y modelos físicos y estadísticos de irradiancia.

El presente Cuarto Informe aborda la etapa territorial del proyecto. A diferencia de los informes anteriores, centrados en la preparación de la base observacional, la calibración de la red terrestre y la construcción del modelo satelital, esta fase se concentra en la aplicación sistemática del modelo sobre toda la provincia, la construcción de mapas multianuales del recurso solar y la estimación de indicadores de potencial fotovoltaico.

Los objetivos específicos son:

1) aplicar el modelo satelital híbrido sobre la grilla territorial del Atlas para el período completo 2020–2025;
2) construir campos espaciales continuos de GHI y sus agregaciones temporales;
3) estimar DNI y DHI como productos derivados de GHI;
4) calcular irradiación sobre plano inclinado para configuraciones fotovoltaicas fijas y con seguimiento;
5) transformar el recurso radiativo en indicadores normalizados de producción eléctrica potencial;
6) cuantificar la ganancia relativa asociada al seguimiento de un eje;
7) analizar la distribución espacial y regional de los productos obtenidos;
8) consolidar los productos geoespaciales finales del Atlas.

1.2. Antecedentes del proyecto

En el Primer Informe de Avance se estableció el dominio espacial, la grilla objetivo, la estructura reproducible del proyecto y el marco físico-empírico basado en observaciones GOES y modelos tipo JPT/BD-JPT. En el Segundo Informe se documentó la consolidación de la red terrestre para calibración, incorporando el control de calidad, la simulación de cielo despejado mediante REST2 [1] y la calibración de los sensores Davis. En el Tercer Informe se documentó la integración entre ambas fuentes, la reformulación del problema en el dominio del índice de claridad (K_t) y la selección de una arquitectura híbrida BD-JPT + HGB como núcleo predictivo del Atlas.

Durante la consolidación previa a la inferencia territorial se revisaron nuevamente las convenciones espaciales y temporales de la cadena de procesamiento y se regeneraron los productos intermedios necesarios para garantizar una base homogénea. Por lo tanto, las configuraciones y métricas numéricas presentadas en este informe corresponden a la cadena consolidada utilizada para construir el Atlas territorial; cuando difieran de valores intermedios documentados en informes previos, los resultados del presente informe deben considerarse la versión operativa actualizada.

El objetivo de este informe no es repetir el desarrollo de la calibración satelital, sino documentar cómo el modelo validado se transforma en un producto cartográfico y energético provincial.

1.3. Alcance temporal

La ventana de análisis comprende seis años completos:

$$2020,\ 2021,\ 2022,\ 2023,\ 2024,\ 2025.$$

Los estadísticos agregados resumen el comportamiento medio observado y modelado durante los seis años analizados.

Cuadro 1: Métricas provinciales consolidadas del período 2020–2025.

Variable	Media provincial	Mínimo	Máximo	Unidad
GHI	1889.3	1081.9	2054.7	kWh/m^2/año
DNI	1985.2	396.6	2279.2	kWh/m^2/año
DHI	604.9	564.5	910.2	kWh/m^2/año
HSP	5.17	2.96	5.63	HSP/día
POA fijo	2016.6	1042.3	2206.0	kWh/m^2/año
POA tracker	2461.6	1201.5	2701.6	kWh/m^2/año
Y_f fijo	1644.7	870.5	1792.6	kWh/kWp/año
Y_f tracker	1982.2	995.6	2167.5	kWh/kWp/año
CF fijo	18.77	9.94	20.46	%
CF tracker	22.63	11.37	24.74	%
Ganancia tracker	20.51	14.38	23.36	%
CV interanual	2.14	0.47	16.99	%

2. Construcción Metodológica del Atlas Solar Territorial

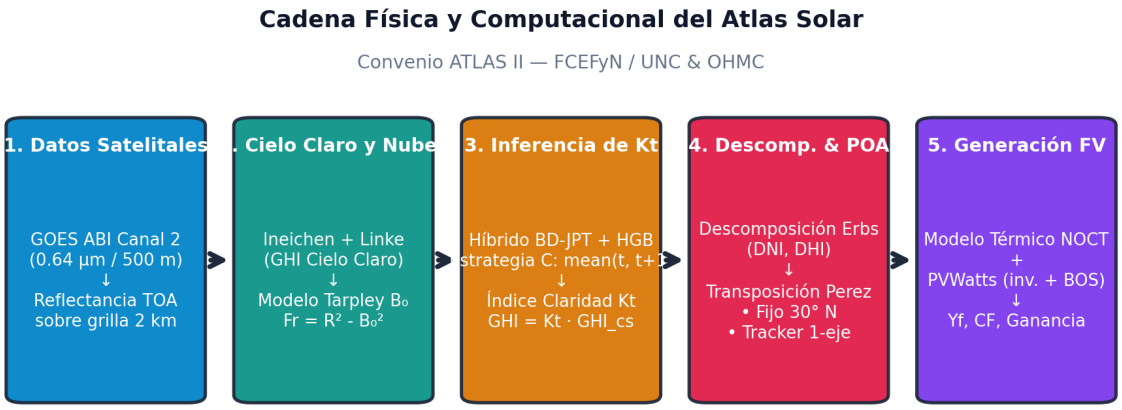


Figura 1: Esquema metodológico general y cadena computacional del Atlas Solar de la Provincia de Córdoba: desde la ingesta de datos satelitales GOES hasta los productos territoriales de potencial fotovoltaico.

2.1. Dominio espacial y grilla territorial

El dominio de trabajo corresponde al territorio de la Provincia de Córdoba. La representación espacial se apoya en la grilla regular definida desde las etapas iniciales del proyecto, con separación aproximada de 0.018°, equivalente nominalmente a unos 2 km sobre el dominio provincial.

El buffer externo utilizado durante el procesamiento funciona únicamente como margen técnico para evitar pérdidas de información en bordes durante operaciones de reproyección, interpolación y muestreo satelital. Los productos provinciales finales se recortan al polígono administrativo de Córdoba.

La cantidad final de celdas interiores utilizada en los productos territoriales es:

$$N_{\text{celdas}} = 48\,645.$$

La grilla extendida utilizada durante el procesamiento contiene 59 837 posiciones canónicas; de ellas, 48 645 se encuentran dentro del territorio provincial y son las utilizadas para las estadísticas oficiales.

Es importante distinguir la resolución de la grilla del Atlas de la resolución nativa del sensor ABI [10]. La información satelital visible se extrae de las escenas GOES y se proyecta/interpola sobre la grilla canónica del Atlas; por lo tanto, la expresión "grilla de 2 km" se refiere al soporte territorial del producto y no a la resolución nativa del canal visible del satélite.

2.2. Base satelital y período de inferencia

Para cada celda y cada instante operativo se utilizaron observaciones del canal visible C02 del sensor ABI a bordo de GOES-16/19, junto con las variables geométricas y radiométricas requeridas por el modelo satelital.

La cadena territorial utiliza:

- reflectancia visible observada por ABI;
- brillo de cielo despejado B_0;
- término nuboso relativo F_r;
- geometría solar;
- irradiancia de cielo despejado GHI_{cs};
- variables temporales requeridas por el componente HGB.

Todas las fuentes se expresan en UTC y se procesan bajo una convención temporal homogénea. El detalle de calibración y selección de la arquitectura predictiva fue desarrollado en el Tercer Informe; aquí se utiliza directamente la configuración consolidada para la inferencia territorial.

2.3. Regionalización solar

La relación entre reflectancia satelital, nubosidad e irradiancia no es necesariamente homogénea en toda la Provincia de Córdoba. Para representar esta heterogeneidad se utiliza una regionalización operativa basada en la red terrestre calibrada.

La clasificación parte de indicadores agregados por estación. Las variables empleadas son:

- latitud;
- longitud;
- altitud;
- GHI diurna media calibrada;
- índice de claridad medio K_t.

Antes del clustering, las variables se estandarizan para impedir que las diferencias de escala numérica condicionen artificialmente las distancias. El agrupamiento se realiza mediante K-Means y el número de grupos se evalúa mediante Silhouette Score.

Sobre la base terrestre consolidada, la configuración adoptada corresponde a:

$$k = 3.$$

Las tres regiones operativas se interpretan como:

R0: Sierras Altas;

R1: Sierras Bajas / zona de transición;

R2: Llanura Pampeana.

Estas denominaciones facilitan la interpretación física del agrupamiento, pero las regiones no deben interpretarse como una zonificación climática oficial o definitiva. Su función es reducir la heterogeneidad interna del entrenamiento y organizar la inferencia territorial del modelo satelital.

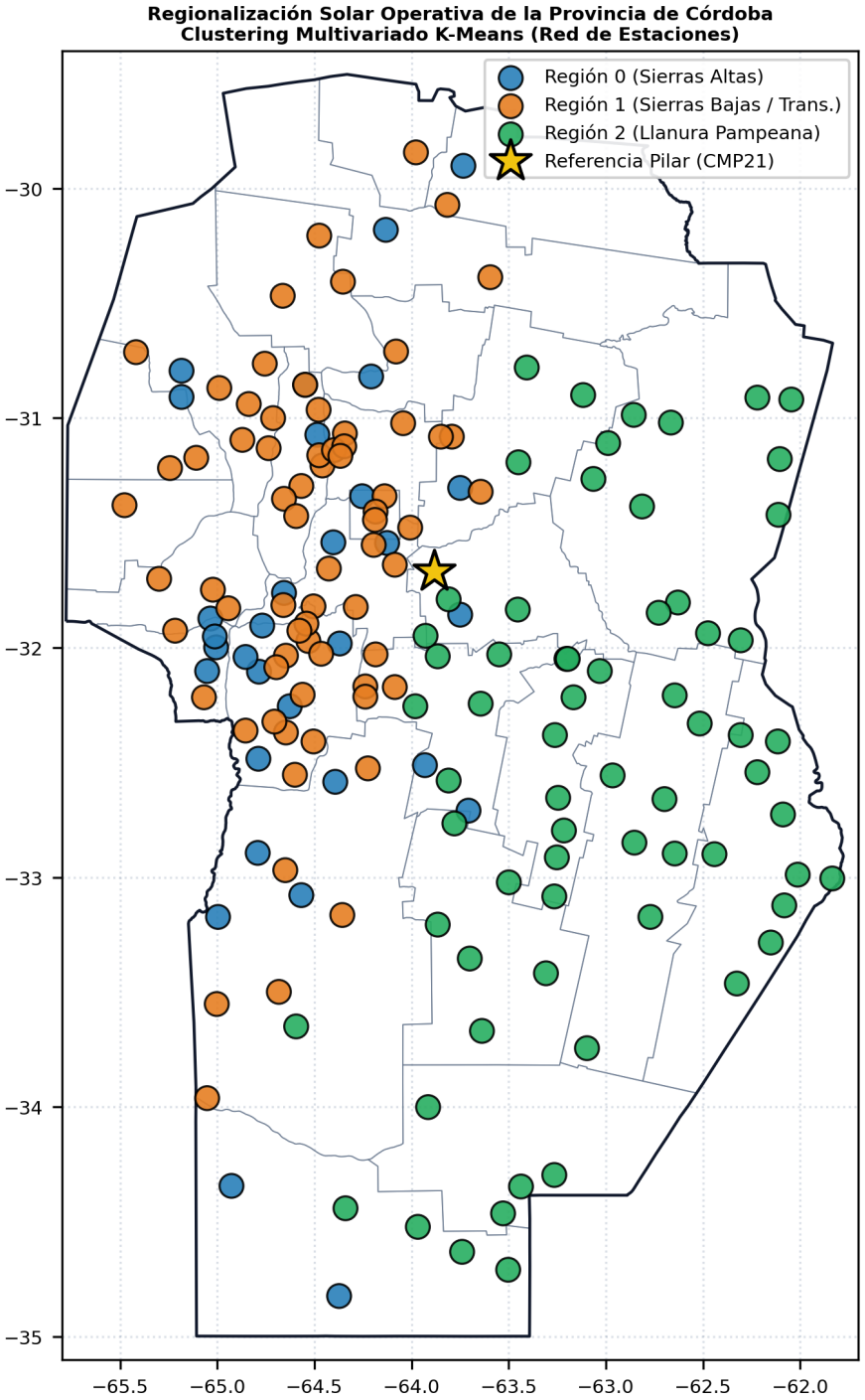


Figura 2: Regionalización solar operativa de la red de estaciones de superficie (k=3) adoptada para la inferencia territorial.

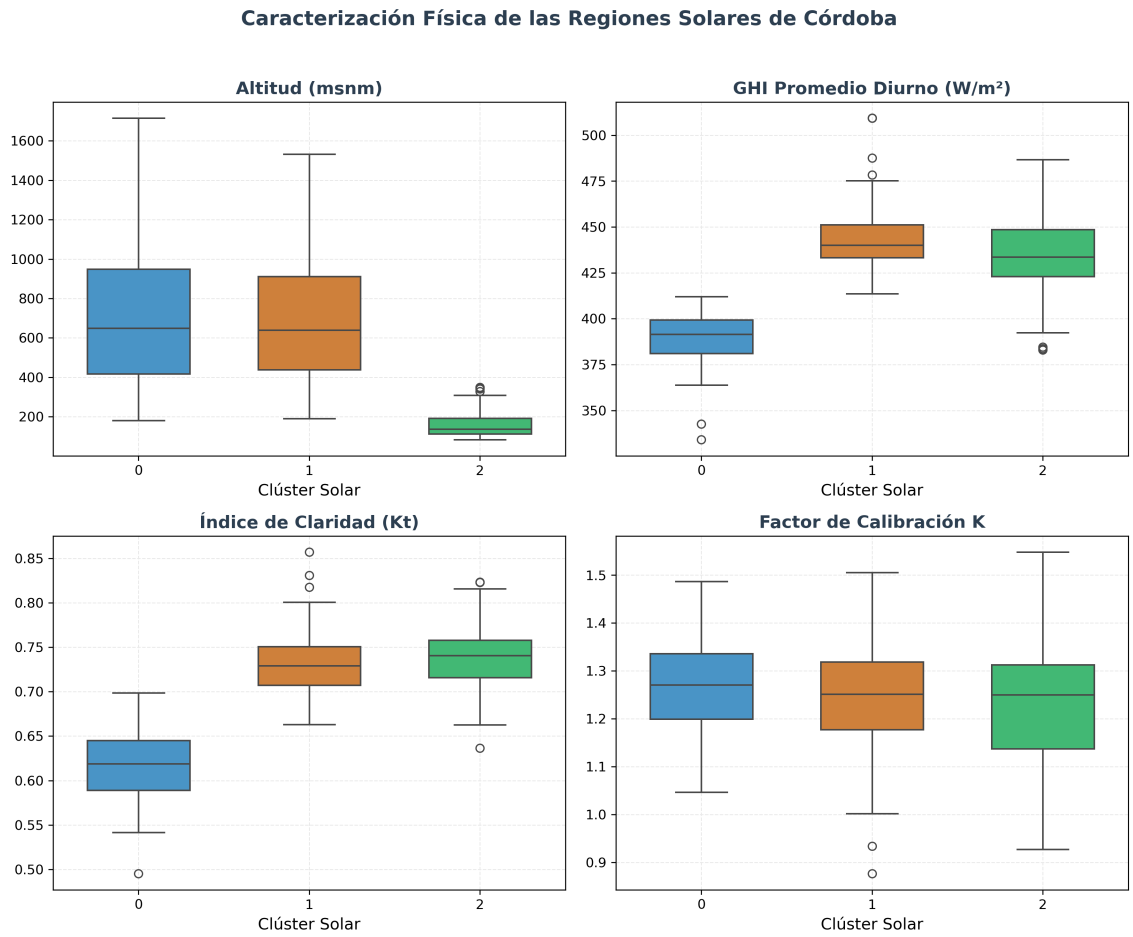


Figura 3: Caracterización biofísica y radiométrica de las tres regiones solares operativas ($k = 3$): comparación de altitud topográfica, irradiancia global diurna media y factor de calibración de la red de estaciones terrestres.

2.4. Asignación espacial de regiones a la grilla

El *clustering* se define originalmente sobre la red territorial que corresponde a estimadores puntuales. Para utilizar los modelos regionales sobre toda la provincia es necesario propagar esa clasificación a cada celda territorial.

La asignación se realiza mediante un clasificador de tres vecinos más próximos (3-NN) en coordenadas métricas planas (POSGAR 2007 / Argentina 3 — EPSG:5345). Para evitar distorsiones asociadas al uso directo de latitud y longitud, las distancias espaciales se calculan en el sistema proyectado oficial utilizado por el proyecto para las operaciones métricas provinciales.

El clasificador utiliza ponderación por distancia. Para una celda $\mathbf{p}$ se obtienen pesos regionales:

$$w_r(\mathbf{p}), \qquad r \in \{0, 1, 2\},$$

con

$$\sum_{r=0}^{2} w_r(\mathbf{p}) = 1.$$

Estos pesos deben interpretarse como un consenso espacial del vecindario 3-NN; no representan probabilidades climáticas calibradas ni una estimación formal de incertidumbre.

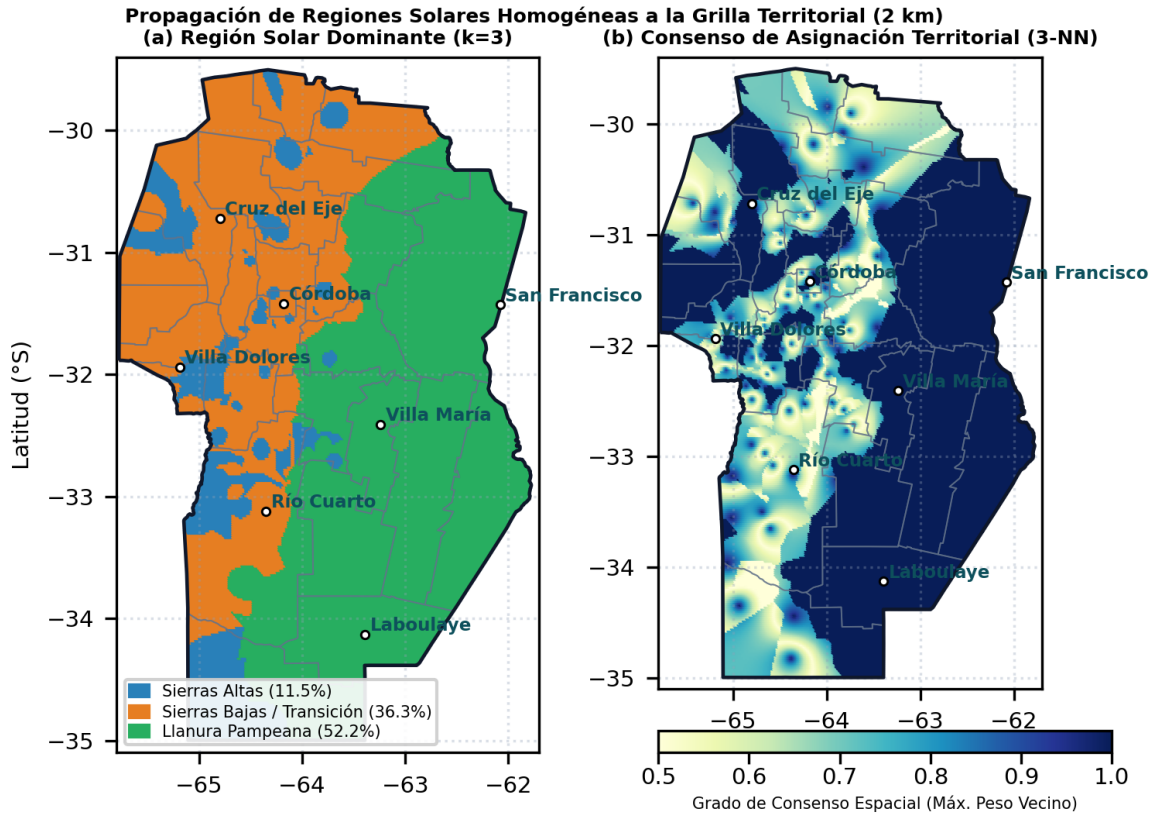


Figura 4: Propagación territorial de las regiones solares a la grilla nominal de 2 km mediante clasificador 3-NN ponderado por distancia: (a) región dominante discreta y (b) grado de consenso espacial vecinal.

2.5. Asignación Hard y combinación Blended

Se evaluaron dos estrategias para aplicar los modelos regionales sobre la grilla.

En la configuración *Hard*, cada celda queda asociada exclusivamente a la región dominante:

$$r^*(\mathbf{p}) = \arg\max_r w_r(\mathbf{p}),$$

y la estimación utiliza únicamente el modelo correspondiente a r^*.

En la configuración *Blended*, las predicciones de los tres modelos regionales se combinan utilizando los pesos del clasificador:

$$\widehat{K_t}(\mathbf{p}, t) = \sum_{r=0}^{2} w_r(\mathbf{p})\, \widehat{K_{t,r}}(\mathbf{p}, t).$$

La estrategia Hard tiene la ventaja de una interpretación regional discreta, pero puede introducir cambios artificialmente abruptos en los límites entre clases. La estrategia Blended conserva la especialización regional y, al mismo tiempo, permite una transición continua entre áreas vecinas.

La comparación cuantitativa entre ambas configuraciones se presenta en la Tabla 2.

Cuadro 2: Sensibilidad espacial y comparación cuantitativa: Modo Hard vs. Modo Blended.

Métrica	Hard	Blended
GHI medio provincial (kWh/m^2/año)	1885.9	1888.3
Desvío espacial de GHI (kWh/m^2/año)	80.2	78.5
Y_f fijo provincial (kWh/kWp/año)	1643.4	1645.2
Diferencia relativa media provincial	+0.13 %	
Diferencia media absoluta espacial	0.41 % (rango local: −2.26 % a +2.18 %)	

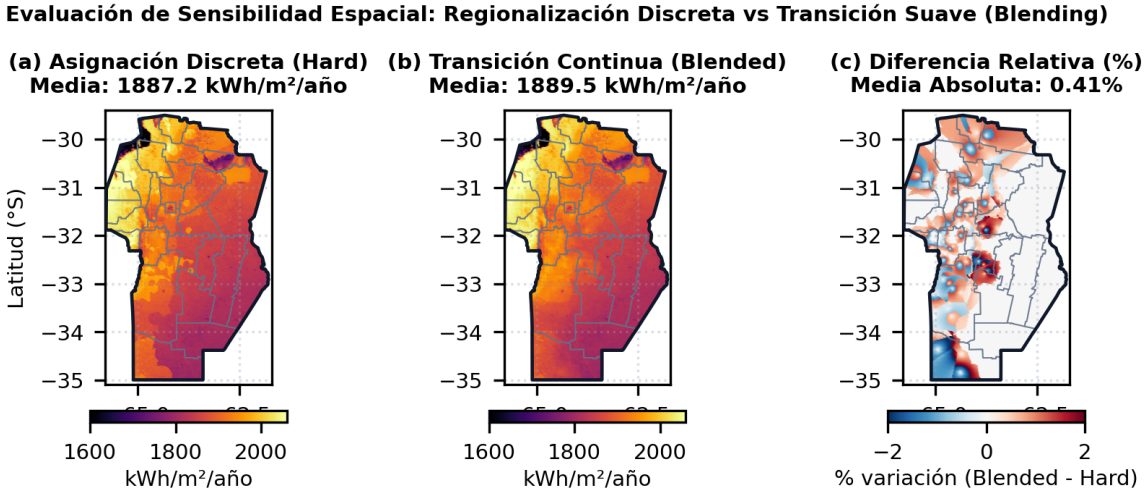


Figura 5: Evaluación de sensibilidad espacial: (a) asignación discreta Hard, (b) asignación continua Blended y (c) diferencia porcentual relativa entre ambos esquemas, evidenciando que las discrepancias se concentran en las zonas de transición sin perturbar el balance energético provincial.

La configuración operativa adoptada para el Atlas es el modo Blended. El modo Hard se conserva como análisis de sensibilidad.

2.6. Arquitectura de inferencia territorial

El modelo operativo conserva la estructura híbrida seleccionada en el Tercer Informe. Para cada región solar y estación del año se dispone de una parametrización específica. Con tres regiones y cuatro estaciones se obtiene una matriz de:

$$N_{\text{modelos}} = 3 \times 4 = 12$$

configuraciones regional-estacionales.

Para cada celda y tiempo, el flujo de inferencia es:

1) calcular la geometría solar;

2) calcular GHI_{cs} mediante la formulación operativa de cielo despejado;

3) obtener reflectancia ABI y construir las variables B_0 y F_r;

4) aplicar el modelo BD-JPT correspondiente;

5) calcular la corrección residual mediante HGB;

6) obtener una predicción regional de K_t;

7) combinar las tres predicciones regionales mediante los pesos Blended;

8) limitar el resultado al intervalo físico-operativo adoptado;

9) reconstruir GHI.

Un factor determinante en la precisión del modelo satelital corresponde a la sincronización temporal entre la observación geoestacionaria instantánea y la integral horaria registrada por los piranómetros terrestres. Los ensayos de desarrollo demostraron que la asignación instantánea en extremo de intervalo (Estrategia A) introducía un desacople dinámico respecto de la respuesta física de la atmósfera. En su lugar, el Atlas adoptó la **Estrategia Temporal C**, en la cual la reflectancia satelital se sincroniza como el promedio centrado entre los extremos del paso horario $[t, t + 1\ \text{h})$:

$$\overline{R}_t = \frac{R_t + R_{t+1}}{2},$$

garantizando una correspondencia radiométrica óptima con la irradiancia acumulada en superficie.

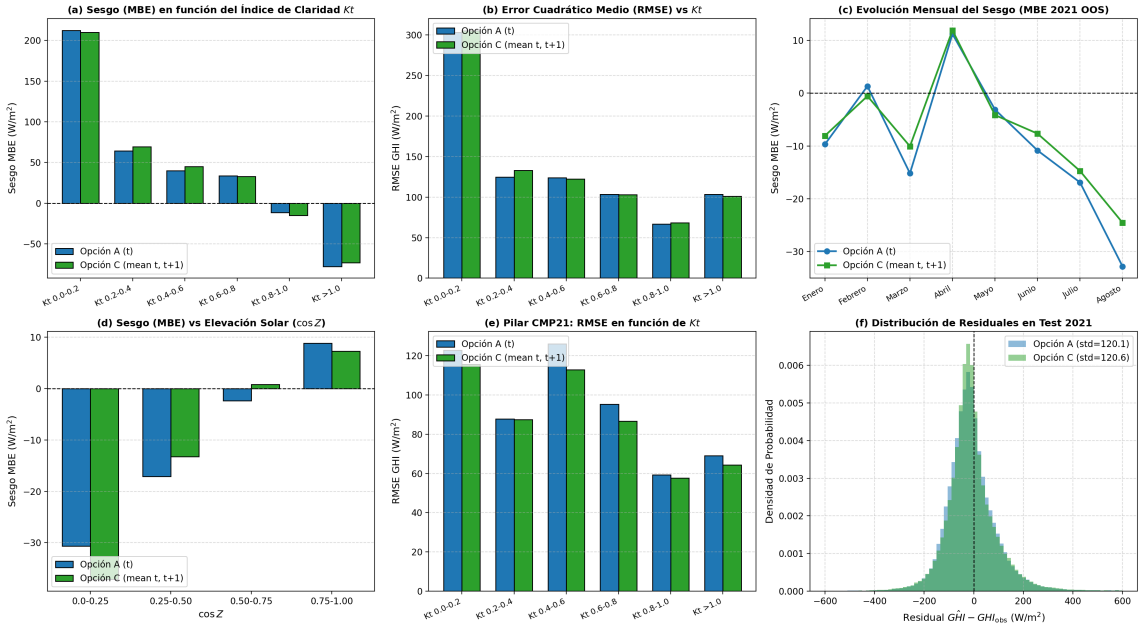


Figura 6: Diagnóstico de sincronización temporal entre la observación satelital y la red de superficie: comparación entre la alineación instantánea en extremo de intervalo (Estrategia A) y el promedio centrado de paso horario (Estrategia C).

La predicción híbrida regional puede expresarse como:

$$K_{t,r}^{\text{hyb}} = \texttt{clip}\left[K_{t,r}^{\text{BDJPT}} + \Delta K_{t,r}^{\text{HGB}}, 0,\ 1.15\right].$$

Luego,

$$K_t^{\text{Atlas}} = \sum_{r=0}^{2} w_r K_{t,r}^{\text{hyb}},$$

y finalmente,

$$GHI_{\text{Atlas}} = K_t^{\text{Atlas}}\, GHI_{cs}.$$

El modelo de cielo despejado utilizado en esta etapa cumple un rol de normalización física del problema satelital y no reemplaza el uso de REST2 como referencia radiométrica en la calibración terrestre.

2.7. Agregación temporal y estadísticas multianuales

La salida instantánea u horaria del modelo se convierte en energía integrada utilizando la duración efectiva de cada intervalo Δt_i.

Para una celda $\mathbf{p}$ y un año y:

$$H_{\text{GHI},y}(\mathbf{p}) = \frac{1}{1000} \sum_{i \in y} GHI_i(\mathbf{p})\, \Delta t_i,$$

donde GHI_i se expresa en W/m^2, Δt_i en horas y el resultado en kWh/m^2/año.

El campo multianual final 2020–2025 se calcula como el promedio de los seis totales anuales:

$$\overline{H}_{\text{GHI}}^{2020-2025}(\mathbf{p}) = \frac{1}{6} \sum_{y=2020}^{2025} H_{\text{GHI},y}(\mathbf{p}).$$

Esta operación evita que un año con mayor cantidad de registros disponibles reciba automáticamente un peso mayor que los demás.

Para caracterizar el ciclo anual se utilizan medias diarias mensuales. Para un mes m:

$$\overline{H}_{m,\text{día}}(\mathbf{p}) = \frac{\sum_{d \in m} H_d(\mathbf{p})}{N_{d,m}},$$

expresada en kWh/m^2/día.

Esta métrica permite comparar meses de diferente duración sin confundir el efecto del número de días con la intensidad radiativa.

2.8. Horas Sol Pico

Las Horas Sol Pico (HSP) representan la energía solar diaria expresada como el número equivalente de horas durante las cuales la irradiancia es constante e igual a 1 kW/m^2.

Por lo tanto, una irradiación diaria de:

$$5 \text{ kWh/m}^2\text{/día}$$

equivale numéricamente a:

$$5 \text{ HSP/día}.$$

Para cada celda, el producto HSP se calcula a partir de la irradiación diaria media del período 2020–2025.

2.9. Control de cobertura y consistencia

La agregación temporal debe distinguir entre irradiancia físicamente nula y ausencia de información. Las horas nocturnas no constituyen datos faltantes: su contribución energética es nula por definición. En cambio, una escena satelital ausente durante un intervalo diurno representa una pérdida real de cobertura.

Para cada estadístico se registra su cobertura efectiva, entendida como la fracción de intervalos diurnos teóricamente disponibles que cuentan con una estimación válida y participan en el cálculo.

Se integraron todos los días del período analizado:

$$\boxed{2192/2192 \text{ días}}$$

Dentro del dominio operacional del modelo, definido por $GHI_{cs} > 20\ \mathrm{W/m^2}$ y cenit solar aparente inferior a 87°, la disponibilidad de intervalos diurnos válidos fue superior al 98 %. Los huecos aislados de hasta una hora fueron completados mediante interpolación lineal, mientras que se exigió una completitud mínima del 90 % para productos anuales y del 85 % para productos mensuales. Las celdas o años que no alcanzaron este umbral fueron excluidas del cálculo multianual para evitar transformar problemas de disponibilidad en sesgos artificiales de irradiación anual acumulada.

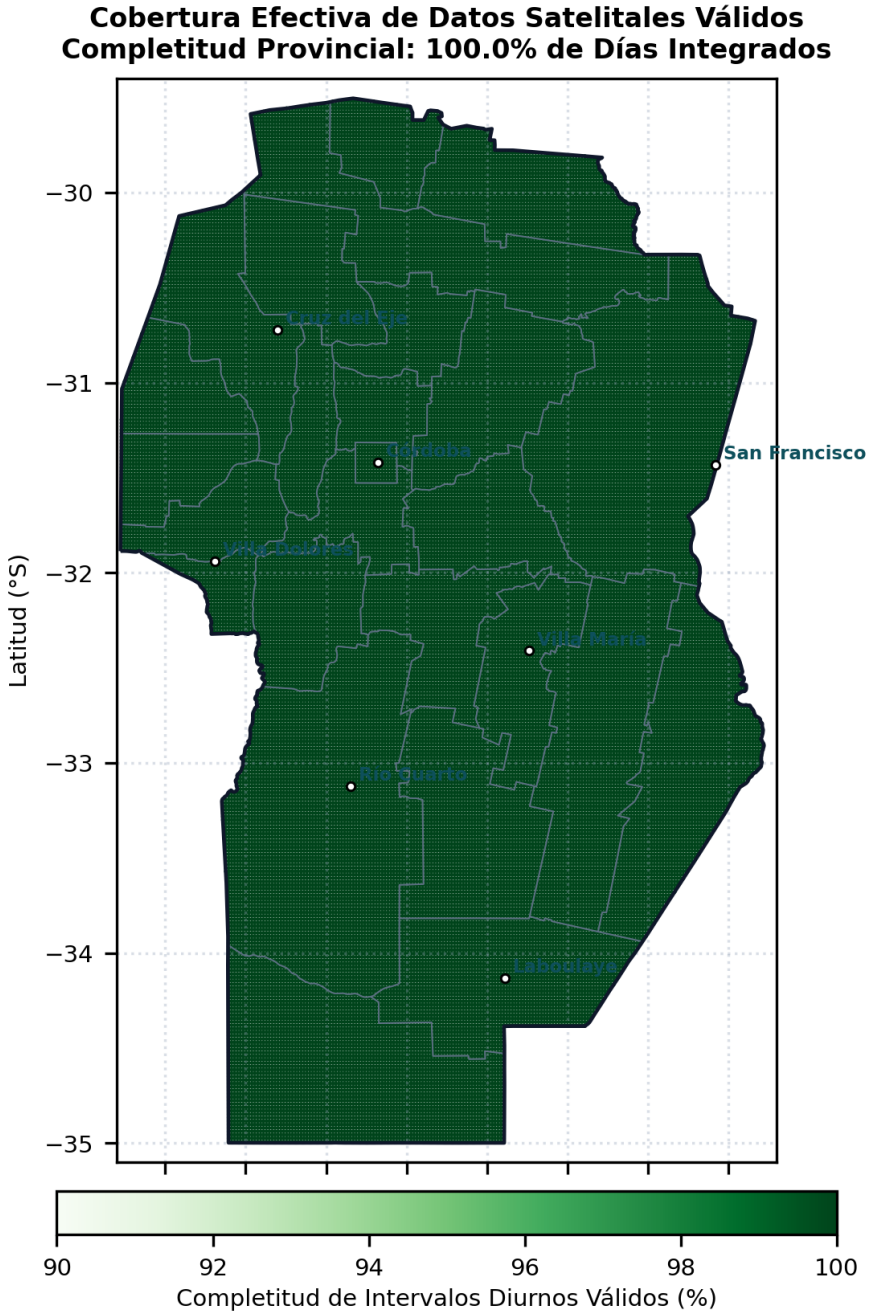


Figura 7: Cobertura efectiva de datos diurnos válidos en la grilla territorial de 2 km.

2.10. Validación y controles numéricos

La validación del modelo satelital fue desarrollada en detalle en el Tercer Informe de avances. Para la versión territorial consolidada se conservan controles adicionales orientados a asegurar que la aplicación masiva del modelo no introduzca inconsistencias respecto de la configuración validada.

Las métricas consolidadas para la estrategia temporal C se resumen a continuación. La validación temporal corresponde al test independiente enero–agosto de 2021, mientras que Pilar CMP21 se reporta como referencia radiométrica puntual:

Todos los errores de GHI se expresan en W/m^2. Estas métricas corresponden a la cadena co-

Cuadro 3: Métricas consolidadas de validación para la arquitectura satelital híbrida (Estrategia Temporal C).

Conjunto	RMSE GHI (W/m^2)	MAE GHI (W/m^2)	R^2 GHI
CV espacial (train 2020)	115.96	78.45	0.8400
Test temporal OOS 2021	120.68	77.63	0.7939
Pilar CMP21	75.17	55.90	0.9166

rregida y no deben compararse directamente con métricas intermedias de informes anteriores obtenidas sobre configuraciones de datos diferentes.

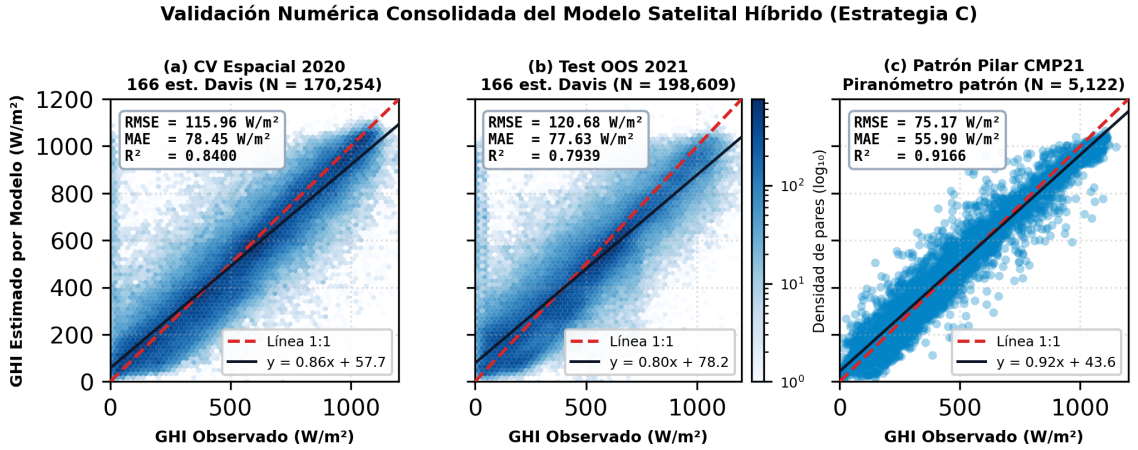


Figura 8: Validación numérica consolidada del modelo satelital híbrido (Estrategia Temporal C): (a) validación cruzada espacial (CV 2020) sobre la red terrestre (170 254 pares), (b) test independiente fuera de muestra temporal (OOS 2021, 198 609 pares) y (c) validación de alta precisión frente a la estación radiométrica patrón Pilar CMP21 (5 122 pares horarios).

3. Distribución Territorial del Recurso Solar

3.1. Irradiación Global Horizontal

El producto principal del Atlas es la irradiación global horizontal anual media del período 2020–2025:

$$\overline{H}_{\mathrm{GHI}} \quad [\mathrm{kWh/m^2/año}].$$

Este mapa representa la energía solar total recibida sobre una superficie horizontal durante un año medio construido a partir de los seis años disponibles. Valores mayores indican una mayor disponibilidad global de energía solar, integrando tanto la componente directa proyectada sobre el plano horizontal como la radiación difusa.

La media provincial para el período 2020–2025 es:

$$\boxed{\overline{H}^{2020-2025}_{\mathrm{GHI,prov}} = 1889.3\ \mathrm{kWh/m^2/año}}$$

El rango espacial provincial correspondiente es:

$$1081.9 \leq \overline{H}_{\mathrm{GHI}}^{2020-2025} \leq 2054.7 \ \mathrm{kWh/m^2/año}.$$

Este promedio equivale a aproximadamente:

$$5.17 \ \mathrm{HSP/día},$$

con un rango espacial de 2.96 a 5.63 HSP/día.

3.2. Estimación derivada de DNI y DHI

El modelo satelital principal estima GHI. La irradiancia directa normal (DNI) y la irradiancia difusa horizontal (DHI) no son variables observadas independientemente en la red provincial utilizada para el Atlas. Se obtienen como productos derivados mediante descomposición radiativa.

Por esta razón, los mapas de DNI y DHI deben interpretarse como estimaciones consistentes con el campo de GHI, la geometría solar y el modelo de descomposición adoptado, pero no como observaciones directas ni como productos validados de manera independiente.

Los valores provinciales consolidados se expresan a continuación:

$$\boxed{\overline{H}_{\mathrm{DNI,prov}}^{2020-2025} = 1985.2 \ \mathrm{kWh/m^2/año}}$$

con un rango territorial de 396.6 a 2279.2 kWh/m^2/año, mientras que:

$$\boxed{\overline{H}_{\mathrm{DHI,prov}}^{2020-2025} = 604.9 \ \mathrm{kWh/m^2/año}}$$

con un rango territorial de 564.5 a 910.2 kWh/m^2/año.

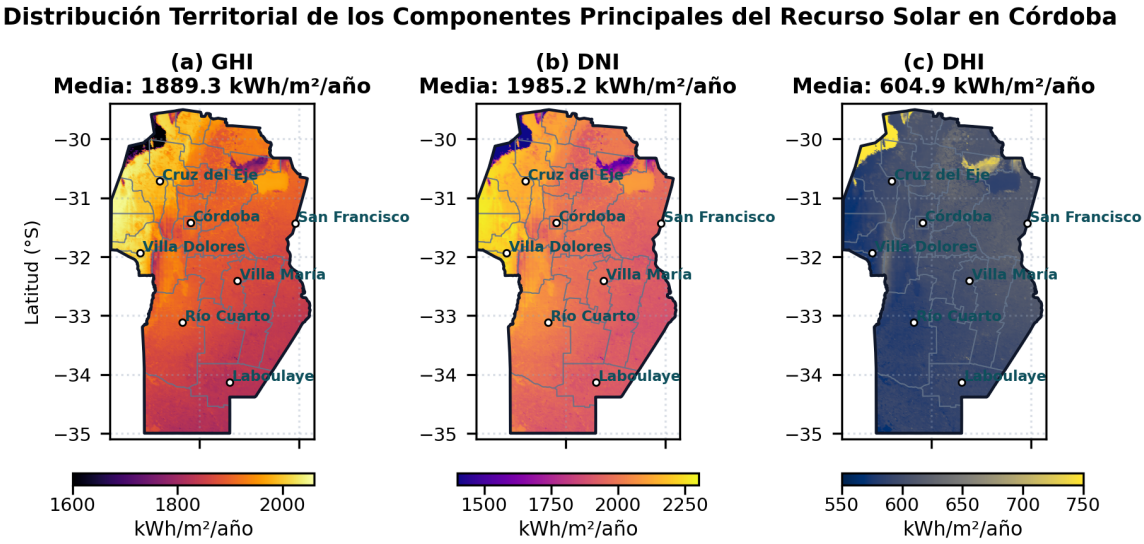


Figura 9: Distribución territorial de los componentes principales del recurso solar en Córdoba: (a) Irradiación Global Horizontal (GHI), (b) Irradiación Directa Normal (DNI) y (c) Irradiación Difusa Horizontal (DHI).

3.3. Ciclo mensual del recurso

Para describir el ciclo estacional se calculan medias diarias mensuales en kWh/m^2/día utilizando los años del período 2020–2025.

Este formato permite interpretar directamente cuánta energía solar recibe, en promedio, una superficie horizontal durante un día típico de cada mes.

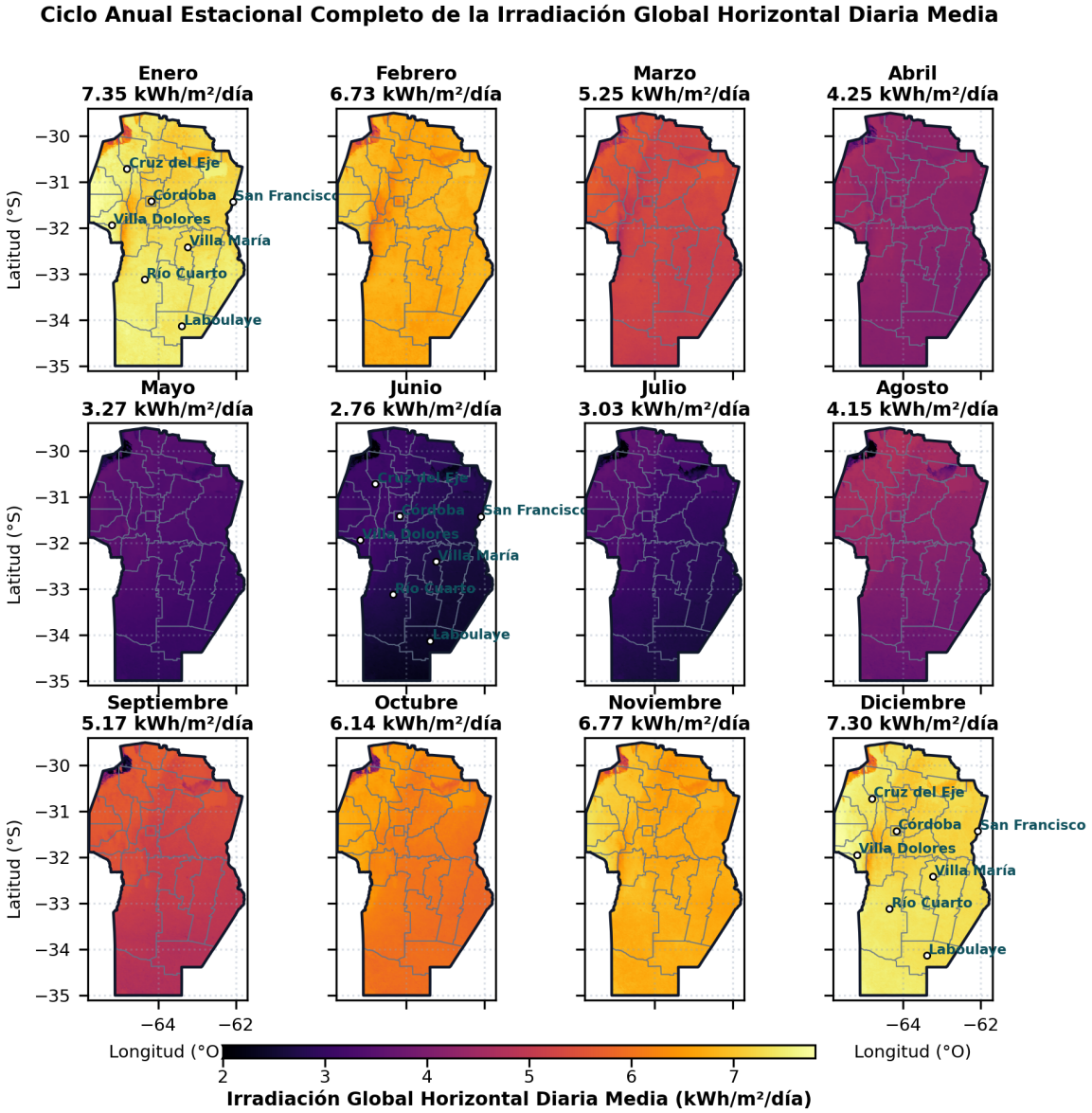


Figura 10: Ciclo mensual completo del recurso solar en la Provincia de Córdoba: los 12 meses representados en irradiación diaria media (kWh/m^2/día) bajo una escala radiométrica homogénea y compartida.

En la Tabla 4 se muestran los valores GHI y HSP/día medios para toda la provincia:

Cuadro 4: Ciclo mensual medio provincial de irradiación global horizontal (GHI) y Horas Sol Pico (HSP).

Mes	GHI media diaria (kWh/m^2/día)	HSP/día
Enero	7.35	7.35
Febrero	6.71	6.71
Marzo	5.25	5.25
Abril	4.25	4.25
Mayo	3.27	3.27
Junio	2.76	2.76
Julio	3.02	3.02
Agosto	4.15	4.15
Septiembre	5.17	5.17
Octubre	6.14	6.14
Noviembre	6.77	6.77
Diciembre	7.30	7.30
Media Anual	**5.17**	**5.17**

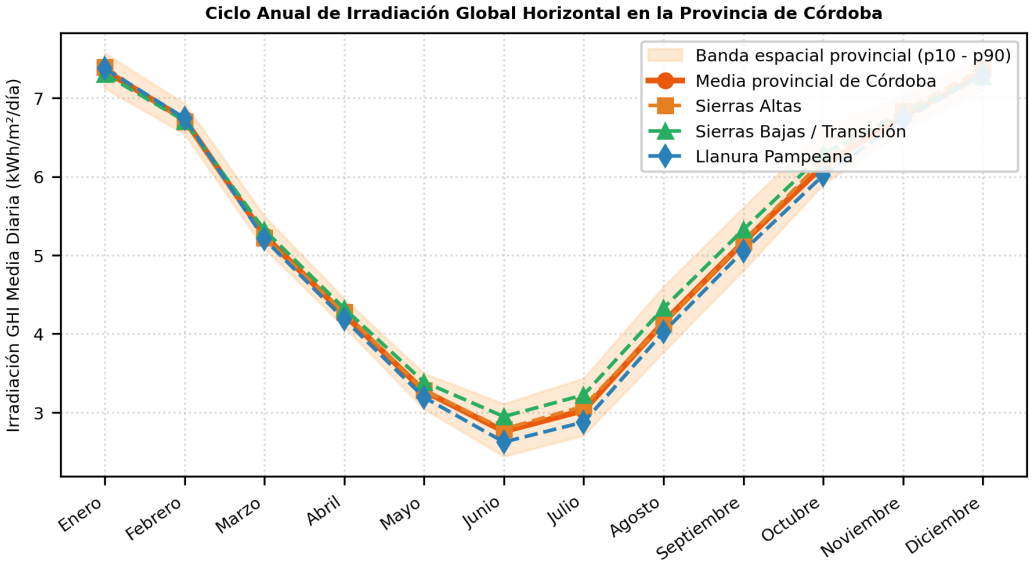


Figura 11: Perfil estacional de la irradiación global horizontal media diaria en la Provincia de Córdoba, con banda de dispersión espacial percentil 10 a percentil 90 y desglose por región operativa.

3.4. Variabilidad interanual observada

El período 2020–2025 permite cuantificar la estabilidad temporal observada del campo a partir de seis años completos. Este intervalo permite evaluar la variabilidad interanual interna del producto, aunque sigue siendo insuficiente para definir una normal climatológica de largo plazo.

Para cada celda se calcula el coeficiente de variación interanual, definido como:

$$CV(\mathbf{p}) = 100\frac{\sigma_y\left[H_{\mathrm{GHI},y}(\mathbf{p})\right]}{\overline{H}_{\mathrm{GHI}}(\mathbf{p})}.$$

El CV expresa, en porcentaje, cuánto varían los totales anuales alrededor de su media multianual. Valores bajos indican que los años analizados presentan totales similares; valores más altos

identifican sectores donde la variabilidad interanual observada es mayor.

Para el período analizado, la media provincial de CV es:

$$\boxed{CV_{\text{prov}} = 2.14\,\%}$$

con valores territoriales comprendidos entre 0.47 % y 16.99 %.

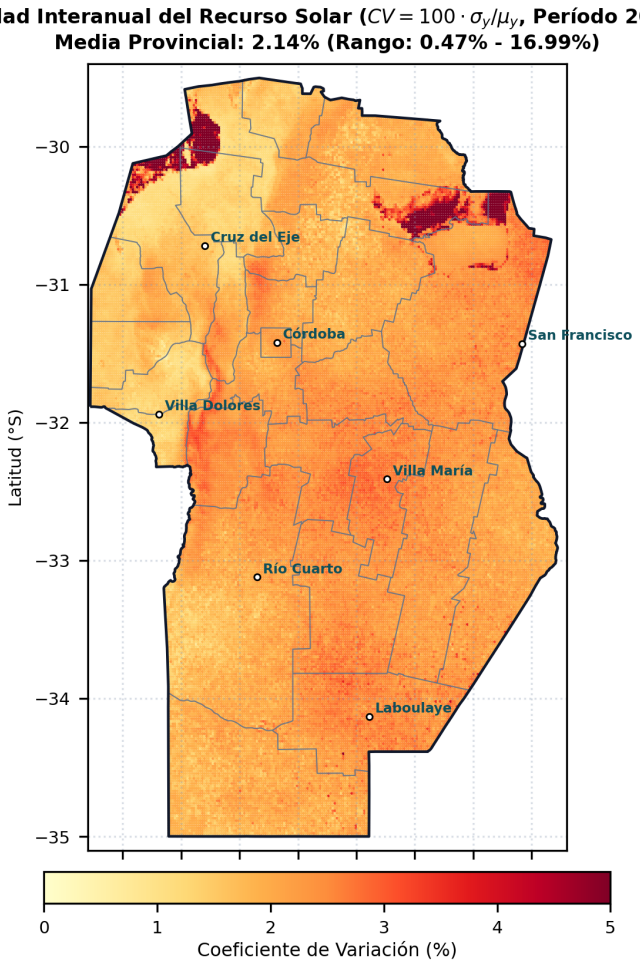


Figura 12: Coeficiente de variación interanual (CV, %) de la irradiación solar anual en la Provincia de Córdoba.

La sensibilidad del campo multianual a la incorporación sucesiva de nuevos años se mantuvo por debajo del 1 % en todas las etapas evaluadas:

$$|\Delta_2| = 0.98\,\%, \qquad |\Delta_3| = 0.57\,\%, \qquad |\Delta_4| = 0.96\,\%, \qquad |\Delta_5| = 0.46\,\%, \qquad |\Delta_6| = 0.15\,\%,$$

con una media provincial de $\Delta_6 = +0.07\,\%$ (rango territorial entre $-1.56\,\%$ y $+6.41\,\%$).

La secuencia no se interpreta como una convergencia monótona, dado que la magnitud del cambio puede aumentar al incorporar un año meteorológicamente diferente. Sin embargo, los cambios observados en las etapas sucesivas evaluadas permanecen por debajo del 1 %, lo que indica una elevada estabilidad del promedio multianual del período 2020–2025.

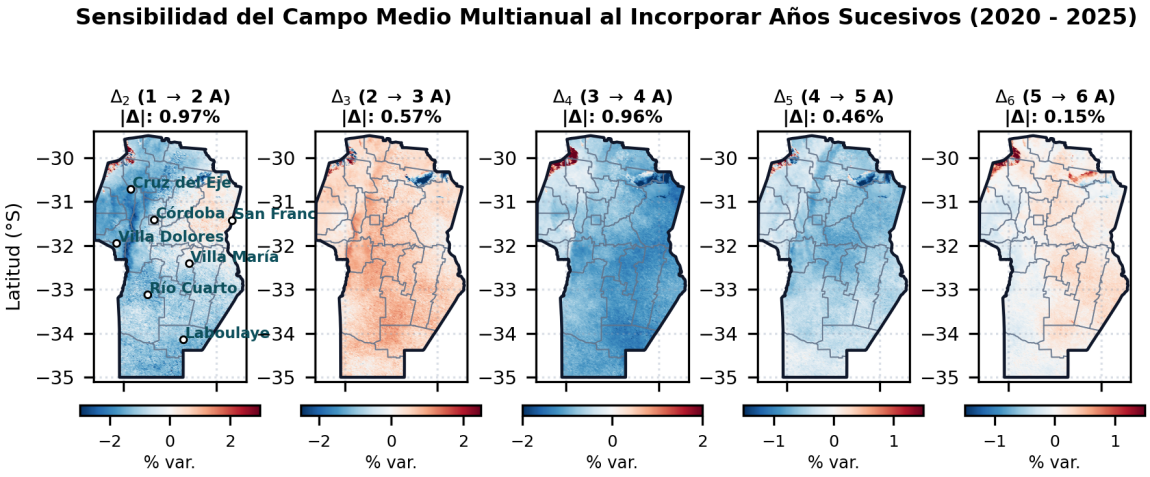


Figura 13: Sensibilidad del promedio multianual a la incorporación sucesiva de nuevos años (Δ_2, Δ_3, Δ_4, Δ_5 y Δ_6), evidenciando la estabilidad y convergencia del campo acumulado.

Las correlaciones espaciales interanuales fueron elevadas, con valores comprendidos entre $r = 0.881$ y $r = 0.950$, indicando una persistencia importante de la organización territorial del recurso solar entre años.

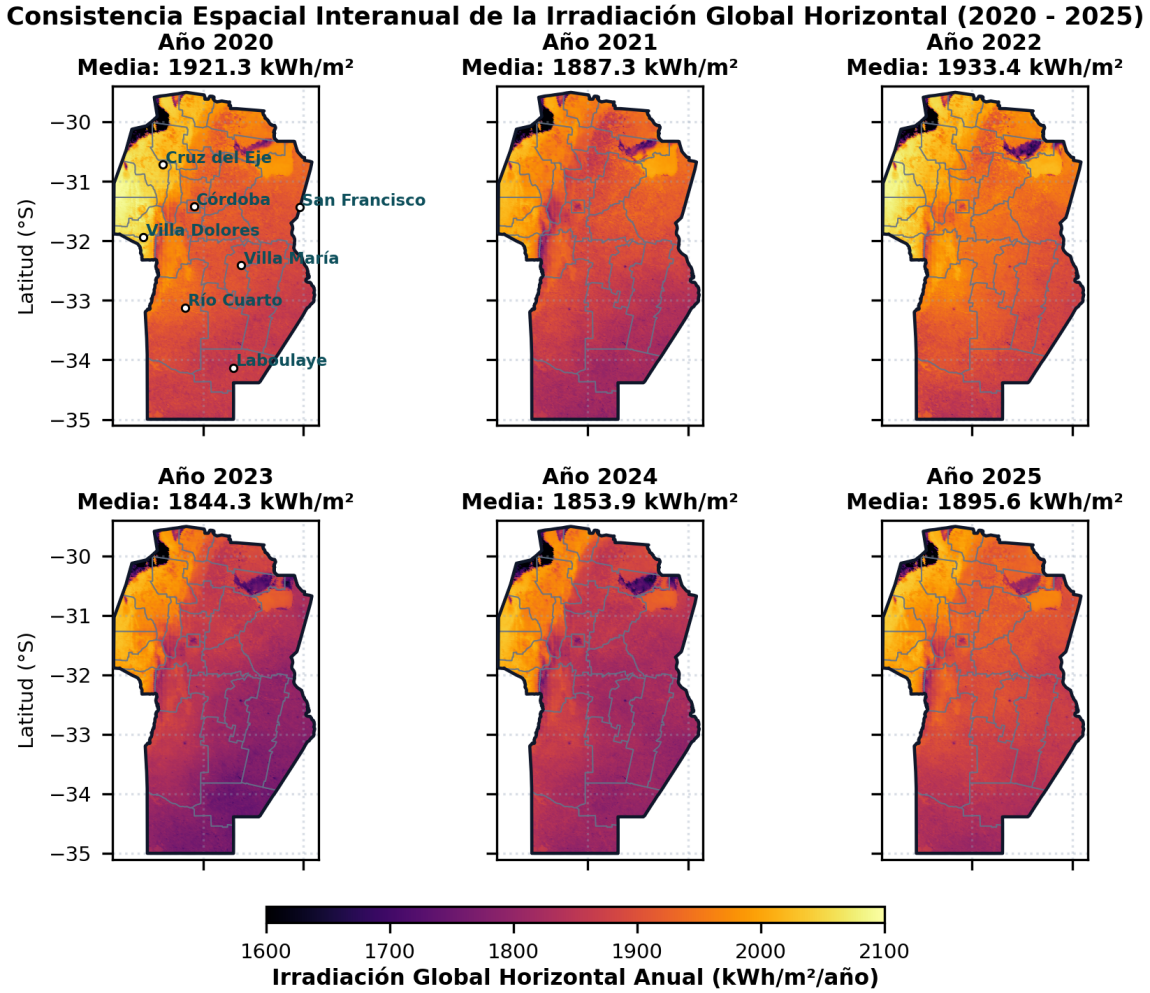


Figura 14: Comparación espacial año por año de la irradiación global horizontal anual, demostrando la persistencia del gradiente territorial a lo largo del período.

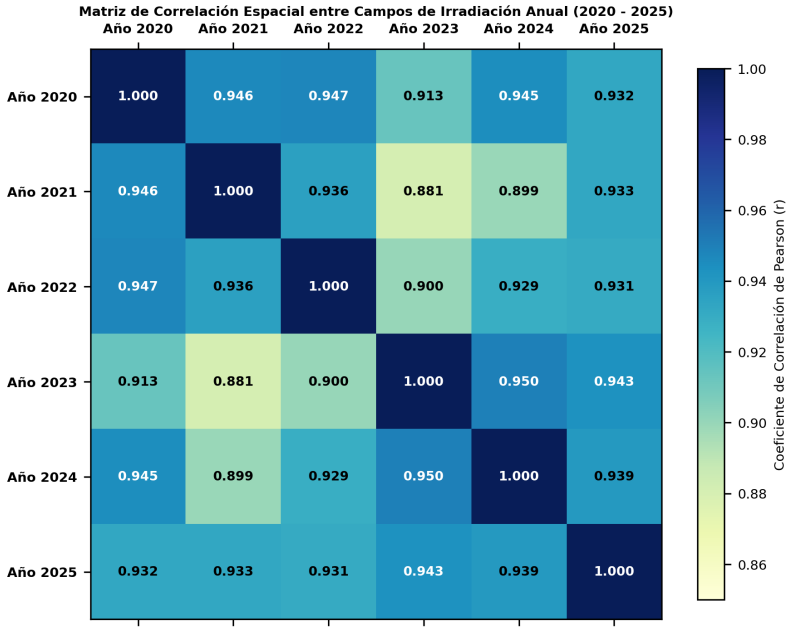


Figura 15: Matriz de correlación espacial interanual de Pearson entre los mapas anuales de irradiación global horizontal.

3.5. Patrones espaciales y diferencias regionales

El análisis territorial se complementa con estadísticas agregadas por las tres regiones solares operativas. Para cada región se calculan media, desviación espacial y percentiles de GHI, DNI, DHI y HSP.

Cuadro 5: Distribución del recurso solar y potencial fotovoltaico por región operativa (período 2020–2025).

Región	Celdas	GHI (kWh/m^2/año)	DNI	DHI	Y_f fijo (kWh/kWp/año)	Y_f trk	CF fijo (%)	CF trk (%)	Ganancia (%)
R0 Sierras Altas	5 586	1898.6	2030.8	595.4	1659.9	1999.6	18.95 %	22.83 %	20.45 %
R1 Sierras Bajas / Transición	17 677	1922.9	2033.1	607.8	1671.2	2020.1	19.08 %	23.06 %	20.85 %
R2 Llanura Pampeana	25 382	1863.8	1941.9	604.9	1622.9	1952.0	18.53 %	22.28 %	20.27 %
Provincia	**48 645**	**1889.3**	**1985.2**	**604.9**	**1644.7**	**1982.2**	**18.77 %**	**22.63 %**	**20.51 %**

Se observa que la Región 1 (Sierras Bajas y Transición) presenta el mayor promedio de radiación solar global (1 922.9 kWh/m^2/año) debido a su elevada heliofanía relativa y moderada nubosidad convectiva, mientras que la Llanura Pampeana (R2) presenta un promedio ligeramente menor (1 863.8 kWh/m^2/año) con una dispersión espacial muy baja (desviación estándar de solo 34.1 kWh/m^2/año).

3.6. Singularidades espaciales y efecto del albedo superficial

El uso principal de un canal visible implica una limitación conocida en superficies excepcionalmente brillantes. La señal satelital utiliza la reflectancia como proxy de nubosidad: en condiciones normales, un incremento marcado de reflectancia respecto del fondo despejado suele asociarse con presencia de nubes. Sin embargo, superficies de albedo muy alto pueden generar una respuesta similar aun bajo cielo despejado.

En Córdoba, el caso más relevante corresponde a las Salinas Grandes. La elevada reflectancia de la costra salina puede superar ampliamente el valor modelado de brillo de fondo provincial B_0, aumentando artificialmente el término nuboso relativo $F_r = \max(R^2 - B_0^2, 0)$ bajo cielo completamente despejado y produciendo una subestimación local de K_t y GHI.

Este comportamiento no debe interpretarse como una característica real del recurso solar sin una revisión específica. A continuación se detallan las estadísticas del área problemática:

- cantidad de celdas identificadas en la zona anómala: 359 celdas, equivalentes al 0.74 % de las celdas provinciales del Atlas ($359/48\,645 = 0.738\,\%$);
- sesgo aparente respecto del entorno: -585.0 kWh/m^2/año ($-30.2\,\%$, con valores medios en el salar de 1 350 kWh/m^2/año frente a 1 935 kWh/m^2/año en la zona circundante a misma latitud, y mínimos puntuales de 1 081.9 kWh/m^2/año);
- causa física demostrada: el albedo superficial de la costra salina seca ($R \approx 0.40$–0.50 bajo cielo despejado) sobrepasa la envolvente provincial homogénea de cielo claro ($B_0 \approx 0.20$), lo que produce un contraste nuboso aparente positivo $F_r > 0$ que induce al modelo a inferir nubosidad inexistente;
- tratamiento adoptado: mantener la anomalía identificada y documentada como limitación localizada del esquema visible monocanal; evaluar una máscara específica de superficies de alto albedo en versiones posteriores.

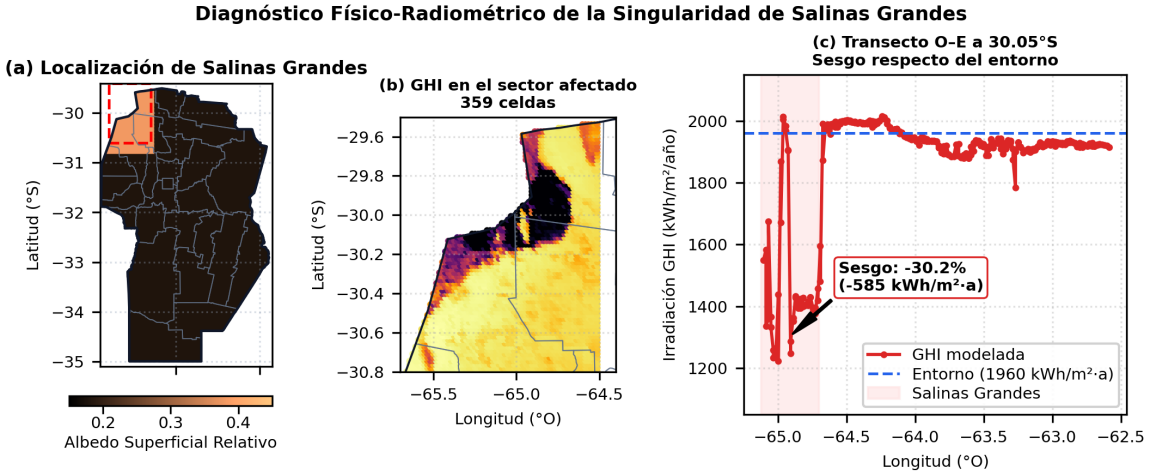


Figura 16: Diagnóstico de la singularidad espacial asociada al alto albedo de Salinas Grandes: (a) localización geográfica del salar en el noroeste provincial, (b) detalle cartográfico de la depresión radiométrica y (c) transecta zonal oeste–este a latitud 30.05°S cuantificando el sesgo de $-30.2\,\%$ confinado a la cuenca salina.

4. Modelado y Potencial Fotovoltaico Territorial

4.1. Alcance de la estimación fotovoltaica

El mapa de GHI describe el recurso solar disponible sobre una superficie horizontal, pero no representa directamente la energía que produciría una instalación fotovoltaica.

Para estimar producción eléctrica potencial se requiere una cadena adicional de modelos:

$$GHI \rightarrow (DNI, DHI) \rightarrow G_{\mathrm{POA}} \rightarrow T_{\mathrm{cell}} \rightarrow P_{\mathrm{DC}} \rightarrow P_{\mathrm{AC}} \rightarrow E_{\mathrm{AC}}.$$

Cada transformación agrega supuestos. En consecuencia, los mapas de producción fotovoltaica se interpretan como escenarios tecnológicos normalizados y no como una predicción específica para una planta real.

4.2. Descomposición GHI → DNI + DHI: modelo de Erbs

La relación geométrica entre las componentes radiativas es:

$$GHI = DNI \cos\theta_z + DHI.$$

A partir de GHI solamente, esta ecuación no permite determinar de manera única DNI y DHI. Para cerrar el problema se utiliza el modelo empírico de Erbs, que estima la fracción difusa a partir del índice de claridad radiométrico relativo a la irradiancia extraterrestre.

Debe distinguirse este índice del K_t utilizado en el modelo satelital híbrido. En la etapa satelital se utiliza:

$$K_t^{cs} = \frac{GHI}{GHI_{cs}},$$

mientras que la descomposición de Erbs utiliza un índice basado en irradiancia extraterrestre horizontal:

$$k_t^{Erbs} = \frac{GHI}{I_{0,h}}.$$

A partir de k_t^{Erbs} se estima la fracción difusa k_d, y luego:

$$DHI = k_d\, GHI,$$

$$DNI = \frac{GHI - DHI}{\cos\theta_z},$$

aplicando controles físicos para sol bajo, irradiancias pequeñas y resultados negativos o no plausibles.

4.3. Transposición al plano del generador: modelo de Perez

Una vez obtenidas DNI y DHI, la irradiancia sobre el plano del generador se calcula mediante el modelo anisotrópico de Perez.

La irradiancia total en el plano puede expresarse como:

$$G_{\mathrm{POA}} = G_{b,\mathrm{POA}} + G_{d,\mathrm{sky}} + G_{d,\mathrm{ground}}.$$

El término directo depende del ángulo de incidencia entre los rayos solares y la normal al módulo. El término difuso de cielo es resuelto mediante la formulación de Perez, que representa la anisotropía del cielo, mientras que la componente reflejada incorpora la contribución del suelo.

Se analizan dos configuraciones de referencia:

4.3.1. Sistema fijo

El sistema fijo se define mediante:

- inclinación: 30°;
- orientación: norte geográfico;
- potencia nominal normalizada: 1 kWp.

Esta configuración permite construir un escenario homogéneo para toda la provincia y comparar el efecto territorial del recurso solar sin introducir optimizaciones locales de inclinación.

4.3.2. Seguidor horizontal de un eje

La configuración con seguimiento utiliza:

- eje horizontal norte–sur;
- rotación efectiva este–oeste;
- ángulo máximo: 60°;
- backtracking activado;
- Ground Coverage Ratio (GCR): 0.35;
- potencia nominal normalizada: 1 kWp.

El backtracking reduce pérdidas geométricas por sombreado mutuo entre filas durante horas de sol bajo.

4.4. Modelo térmico NOCT

La eficiencia eléctrica del módulo disminuye cuando aumenta la temperatura de celda. Para representar este efecto se utiliza un modelo térmico NOCT simplificado:

$$T_{\text{cell}} = T_{\text{amb}} + \left(\frac{NOCT - 20}{800} \right) G_{\text{POA}},$$

con:

$$NOCT = 45^{\circ}\text{C}.$$

En la implementación territorial, T_{amb} se parametriza mediante temperaturas estacionales representativas de Córdoba:

Estación	T_{amb}
Verano (DJF)	24°C
Otoño (MAM)	18°C
Invierno (JJA)	11°C
Primavera (SON)	19°C

Esta simplificación permite incorporar el efecto térmico de primer orden, pero no representa explícitamente variaciones horarias de temperatura ambiente, viento, configuración de montaje o inercia térmica del módulo.

4.5. Conversión fotovoltaica mediante PVWatts

La potencia de corriente continua se estima mediante la formulación PVWatts:

$$P_{\text{DC}} = P_{\text{DC},0} \left(\frac{G_{\text{POA}}}{1000} \right) \left[1 + \gamma_P (T_{\text{cell}} - 25) \right].$$

La simulación se normaliza a una potencia nominal de:

$$P_{\text{DC},0} = 1 \text{ kWp}.$$

El coeficiente térmico adoptado es:

$$\gamma_P = -0.0035 \ ^\circ\text{C}^{-1}.$$

La conversión DC/AC utiliza el modelo de inversor PVWatts con eficiencia nominal:

$$\eta_{\text{inv,nom}} = 0.96.$$

Adicionalmente se aplica una eficiencia global de balance de sistema:

$$\eta_{\text{BOS}} = 0.90,$$

equivalente a pérdidas adicionales globales del 10 % para representar de manera simplificada cableado, *mismatch*, suciedad, disponibilidad y otras pérdidas no resueltas explícitamente.

Los supuestos anteriores definen un escenario tecnológico común para todas las celdas y permiten comparar el potencial relativo del territorio. No sustituyen un estudio de ingeniería de una instalación específica.

4.6. Rendimiento final

El rendimiento final Y_f representa la energía eléctrica anual entregada por unidad de potencia pico instalada:

$$Y_f = \frac{E_{\text{AC}}}{P_{\text{nom}}},$$

con unidades:

$$[\, Y_f \,] = \text{kWh/kWp/año}.$$

Al normalizar la simulación a 1 kWp, Y_f coincide numéricamente con la energía anual AC producida por el sistema de referencia.

Los valores provinciales definitivos se resumen a continuación:

$$\boxed{Y_{f,\text{fijo}}^{2020-2025} = 1644.7 \text{ kWh/kWp/año}}$$

con un rango territorial de 870.5 a 1792.6 kWh/kWp/año, y:

$$\boxed{Y_{f,\text{tracker}}^{2020-2025} = 1982.2 \text{ kWh/kWp/año}}$$

con un rango territorial de 995.6 a 2167.5 kWh/kWp/año.

4.7. Factor de capacidad

El factor de capacidad expresa qué fracción de la energía máxima teórica produciría el sistema si operara a potencia nominal durante todas las horas del año:

$$CF = 100\frac{Y_f}{8760}.$$

Para mantener una convención uniforme y directamente comparable entre celdas y años, los factores de capacidad reportados por el Atlas se normalizan respecto de 8760 horas por año. Esta convención coincide con la definición utilizada por la cadena de cálculo de los productos consolidados; la pequeña diferencia introducida en años bisiestos no modifica la interpretación territorial del indicador.

Los valores provinciales consolidados para 2020–2025 son:

$$\boxed{CF_{\text{fijo}} = 18.77\,\%}$$

con un rango territorial de 9.94 % a 20.46 %, y:

$$\boxed{CF_{\text{tracker}} = 22.63\,\%}$$

con un rango territorial de 11.37 % a 24.74 %.

4.8. Mapas de irradiación en plano y rendimiento eléctrico

Para el período 2020–2025, la irradiación anual media sobre el plano fijo de 30° norte es:

$$\boxed{POA_{\text{fijo}} = 2016.6 \text{ kWh/m}^2\text{/año}}$$

con un rango territorial de 1042.3 a 2206.0 kWh/m^2/año. Para el seguidor horizontal de un eje se obtiene:

$$\boxed{POA_{\text{tracker}} = 2461.6 \text{ kWh/m}^2\text{/año}}$$

con un rango territorial de 1201.5 a 2701.6 kWh/m^2/año.

Los productos principales de esta sección son:

- POA anual medio para sistema fijo;
- POA anual medio para tracker;
- Y_f fijo;
- Y_f tracker;
- factor de capacidad fijo;
- factor de capacidad tracker.

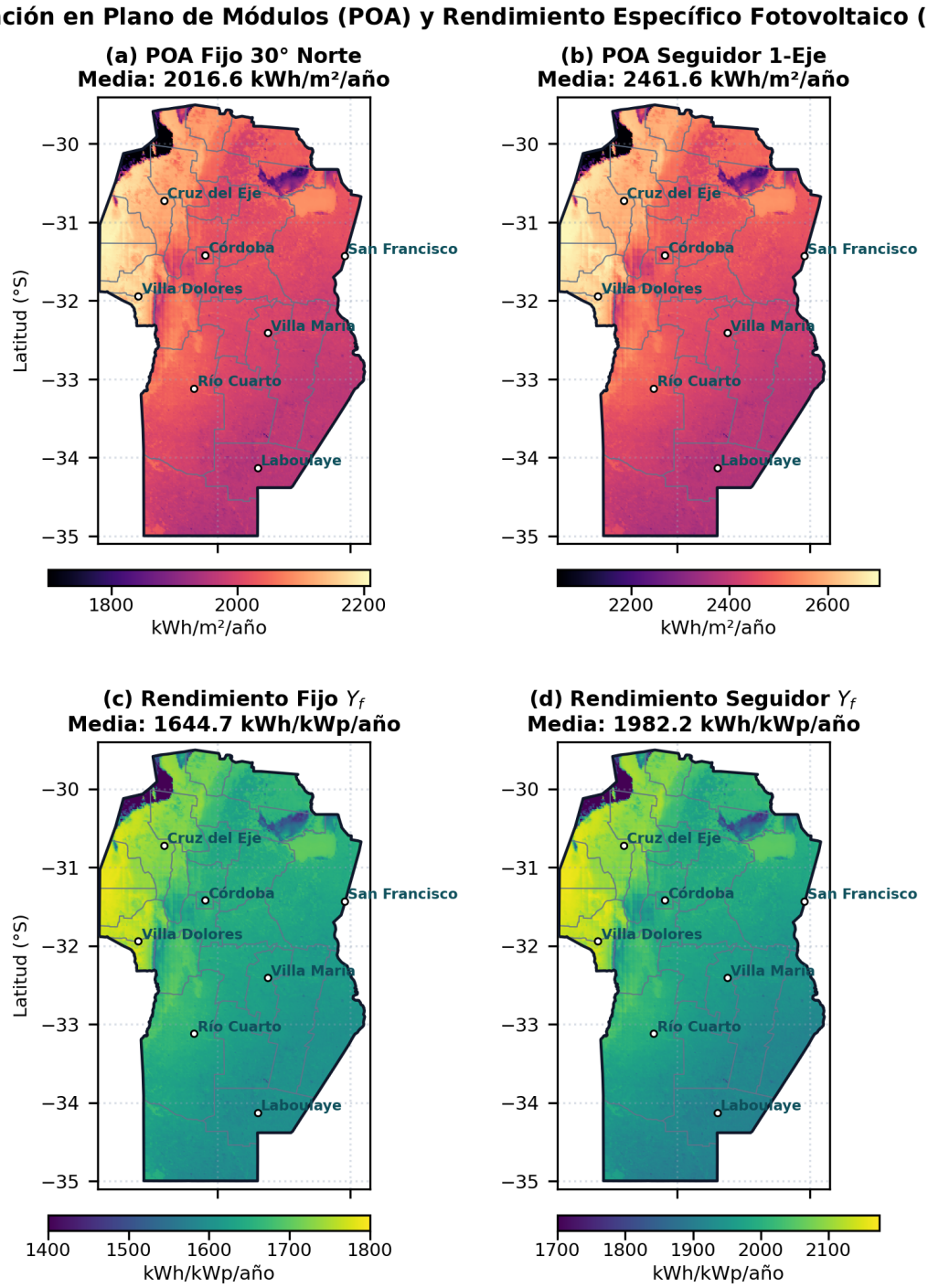


Figura 17: Irradiación sobre el plano del generador y rendimiento fotovoltaico específico para las configuraciones fija y con seguimiento: (a) POA fijo, (b) POA tracker, (c) Y_f fijo y (d) Y_f tracker.

5. Ganancia por Seguimiento y Análisis Regional

5.1. Definición de ganancia por seguimiento

La ventaja energética del seguidor de un eje se expresa mediante la ganancia relativa respecto del sistema fijo:

$$G_{\text{tracker}} = 100 \left(\frac{Y_{f,\text{tracker}}}{Y_{f,\text{fijo}}} - 1 \right).$$

Esta métrica permite comparar directamente ambas configuraciones independientemente del nivel absoluto de producción de cada celda.

La media provincial final es:

$$\boxed{\overline{G}_{\text{tracker}}^{2020-2025} = 20.51\,\%}$$

El rango territorial de la ganancia es de 14.38 % a 23.36 %.

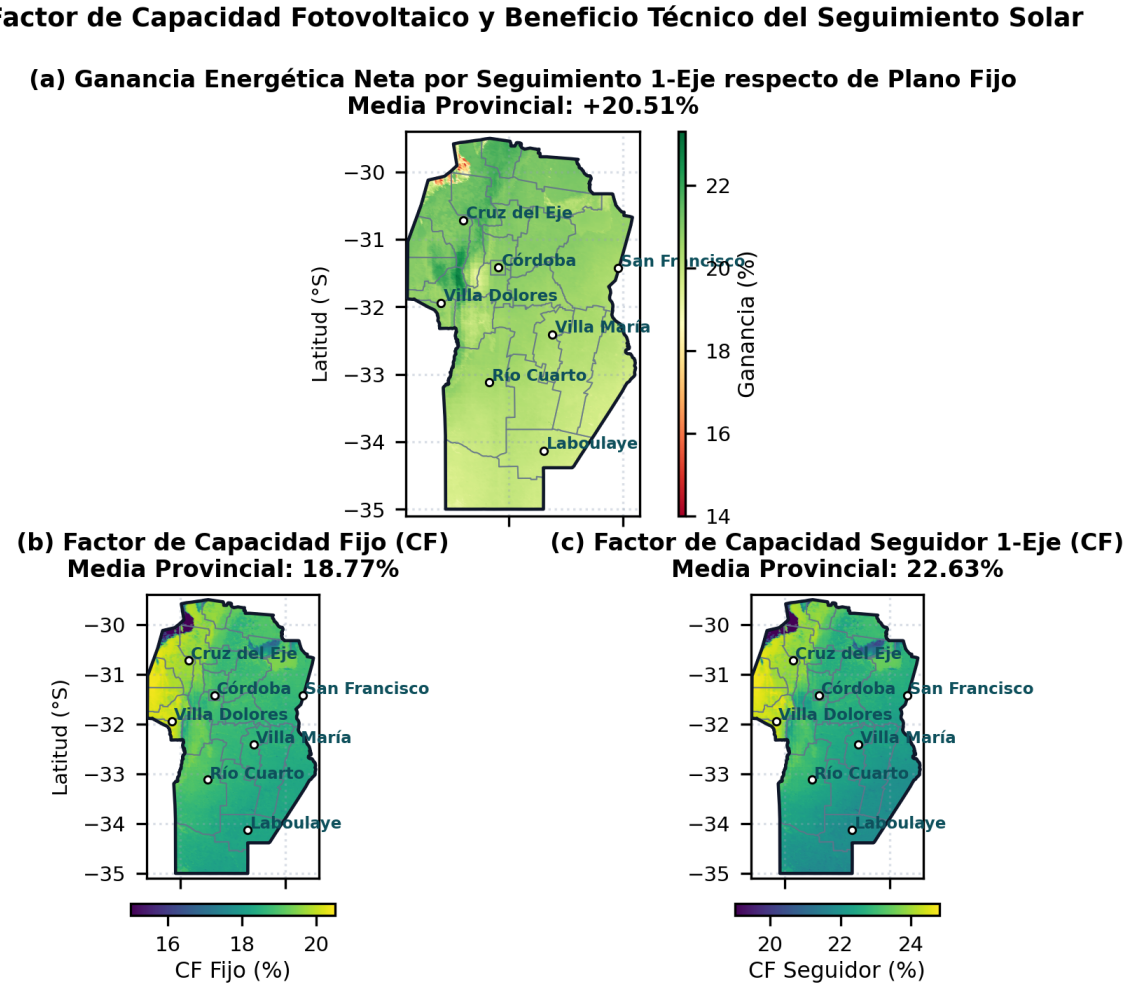


Figura 18: Factor de capacidad para el sistema fijo y el seguidor de un eje, junto con la ganancia porcentual del seguimiento respecto del sistema fijo de 30° norte.

5.2. Interpretación física de la ganancia

La ganancia del seguimiento no depende únicamente de la cantidad total de GHI. Un tracker modifica de manera continua la orientación del plano del generador y aprovecha especialmente la componente directa de la irradiancia durante una fracción mayor del día.

Por este motivo, la ganancia espacial debe analizarse conjuntamente con:

- DNI estimada;
- fracción difusa;
- geometría solar;
- distribución temporal de la nubosidad;
- disponibilidad radiativa durante mañana y tarde.

Dos regiones con valores anuales similares de GHI pueden presentar ganancias de seguimiento diferentes si difiere la proporción de irradiancia directa y difusa.

5.3. Comparación entre regiones solares

Las tres regiones operativas permiten sintetizar el comportamiento territorial del recurso y del potencial fotovoltaico. Los valores correspondientes se resumen en la Tabla 6.

Cuadro 6: Comparación de indicadores del recurso solar y potencial fotovoltaico por región solar operativa.

Región	GHI	DNI	Y_f fijo	Y_f trk.	CF fijo	CF trk.	Ganancia
R0	1898.6	2030.8	1659.9	1999.6	18.95 %	22.83 %	20.45 %
R1	1922.9	2033.1	1671.2	2020.1	19.08 %	23.06 %	20.85 %
R2	1863.8	1941.9	1622.9	1952.0	18.53 %	22.28 %	20.27 %
Provincia	**1889.3**	**1985.2**	**1644.7**	**1982.2**	**18.77 %**	**22.63 %**	**20.51 %**

La interpretación regional revela que la Región 1 (Sierras Bajas y Transición) combina la mayor irradiación directa con la mayor ganancia media por seguimiento (+20.85 %), convirtiéndola en la zona con mayor productividad anual tanto en sistemas fijos (1 671.2 kWh/kWp/año) como con seguimiento (2 020.1 kWh/kWp/año).

5.4. Comportamiento estacional de la ganancia

Además del mapa anual, la ganancia puede calcularse por mes o estación del año:

$$G_{\text{tracker},m} = 100 \left(\frac{Y_{f,\text{tracker},m}}{Y_{f,\text{fijo},m}} - 1 \right).$$

El desglose estacional provincial y regional de la ganancia por seguimiento se detalla en la Tabla 7.

Cuadro 7: Comportamiento estacional de la ganancia relativa por seguimiento (%).

Estación	Provincial	R0 (Sierras Altas)	R1 (Transición)	R2 (Llanura)
Verano (DJF)	24.8 %	24.5 %	25.1 %	24.6 %
Primavera (SON)	21.5 %	21.4 %	21.8 %	21.3 %
Otoño (MAM)	17.6 %	17.7 %	17.9 %	17.4 %
Invierno (JJA)	14.2 %	14.4 %	14.6 %	14.0 %
Anual	**20.5 %**	**20.5 %**	**20.9 %**	**20.3 %**

El máximo beneficio del seguimiento ocurre en verano (24.8 %), cuando la prolongada duración diurna y las elevadas alturas solares permiten a los seguidores capturar de manera óptima la irradiancia directa temprana y tardía mediante la rotación este–oeste.

6. Productos Cartográficos y Base Geoespacial

6.1. Productos principales

El Atlas se organiza en productos de recurso solar, productos fotovoltaicos y productos diagnósticos.

Producto	Unidad	Interpretación
GHI anual medio	kWh/m^2/año	Energía solar anual recibida sobre una superficie horizontal. Producto base del Atlas.
DNI anual media	kWh/m^2/año	Componente directa normal estimada a partir de GHI mediante descomposición radiativa.
DHI anual media	kWh/m^2/año	Componente difusa horizontal estimada a partir de GHI.
HSP	HSP/día	Número equivalente de horas diarias a 1 kW/m^2. Numéricamente equivalente a la irradiación diaria en kWh/m^2/día.
POA fijo 30° N	kWh/m^2/año	Energía radiativa anual incidente sobre el plano de un sistema fijo de referencia.
POA tracker	kWh/m^2/año	Energía radiativa anual incidente sobre el plano móvil del seguidor de un eje.
Y_f fijo	kWh/kWp/año	Energía eléctrica anual normalizada por kWp instalado para el sistema fijo.
Y_f tracker	kWh/kWp/año	Energía eléctrica anual normalizada por kWp instalado para el sistema con seguimiento.
Factor de capacidad fijo	%	Fracción equivalente del año durante la cual el sistema fijo produciría a potencia nominal.
Factor de capacidad tracker	%	Fracción equivalente del año durante la cual el tracker produciría a potencia nominal.
Ganancia tracker/fijo	%	Incremento relativo de rendimiento anual del tracker respecto del sistema fijo.
Variabilidad interanual	%	Coeficiente de variación de los seis totales anuales del período 2020–2025.
Regionalización solar	categoría / pesos	Región operativa dominante y pesos de consenso espacial utilizados por la inferencia Blended.

Producto	Unidad	Interpretación
Cobertura efectiva	%	Fracción de intervalos válidos que contribuyen a cada estadístico agregado.

6.2. Formatos geoespaciales y especificaciones técnicas

Los mapas ráster finales se exportan en formatos geoespaciales compatibles con herramientas GIS y servicios web. El formato principal es Cloud-Optimized GeoTIFF (COG), acompañado por tablas vectoriales GeoPackage y Parquet.

Las especificaciones técnicas y la estructura de archivos entregables se detallan en el Apéndice D.

6.3. Visualización interactiva

Los archivos ráster COG permiten publicar los productos sin requerir que el usuario final utilice QGIS. Se diseñó un visor web interactivo basado en Leaflet y WebGL con capacidad de consulta de valores puntuales por celda, perfiles y metadatos.

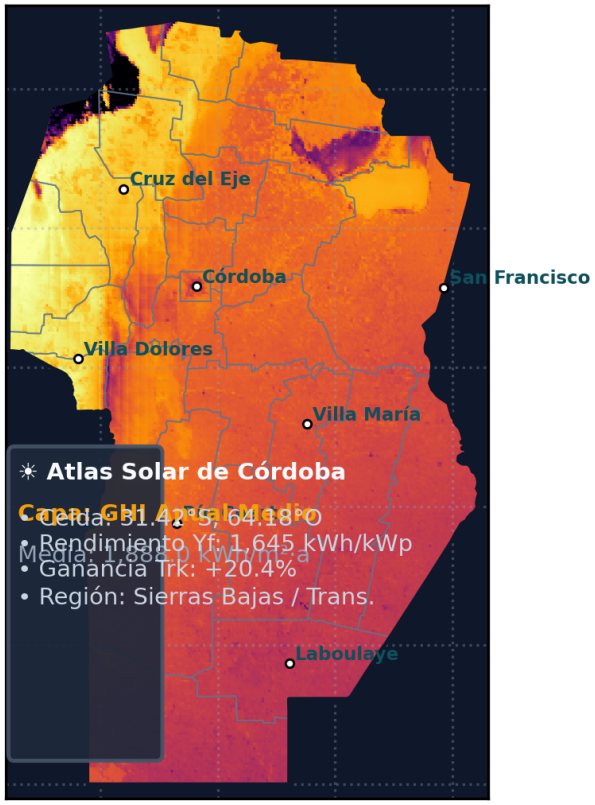


Figura 19: Plataforma web interactiva del Atlas Solar de Córdoba con soporte para capas ráster COG y consulta territorial por celda.

6.4. Reproducibilidad

Todos los productos territoriales se generan mediante *scripts* reproducibles a partir de los datasets consolidados. La separación entre datos de entrada, modelos, productos intermedios y mapas finales permite repetir la generación completa del Atlas cuando se incorporen nuevos años, nuevas calibraciones o versiones actualizadas de los modelos.

7. Conclusiones

7.1. Distribución provincial del recurso solar

Para el período 2020–2025, la irradiación global horizontal media provincial es de 1889.3 kWh/m^2/año, equivalente a 5.17 HSP/día. La DNI derivada alcanza 1985.2 kWh/m^2/año y la DHI 604.9 kWh/m^2/año. El GHI presenta un rango territorial de 1081.9 a 2054.7 kWh/m^2/año.

La variabilidad interanual observada es reducida a escala provincial: el coeficiente de variación medio para 2020–2025 es 2.14 % (con rango entre 0.47 % y 16.99 %). La sensibilidad del campo medio a la incorporación de años sucesivos se mantiene por debajo del 1 % en las etapas evaluadas, con una variación al incorporar 2025 de apenas $|\Delta_6| = 0.15$ % (media provincial +0.07 %). Las correlaciones espaciales entre $r = 0.881$ y $r = 0.950$ entre los mapas anuales indican que la organización territorial del recurso es más persistente que las variaciones interanuales de su magnitud absoluta.

7.2. Potencial de generación fotovoltaica

La irradiación media sobre el plano de un sistema fijo de 30° norte alcanza 2016.6 kWh/m^2/año, mientras que el seguidor horizontal de un eje alcanza 2461.6 kWh/m^2/año. Bajo los supuestos tecnológicos adoptados, esto se traduce en rendimientos específicos de 1644.7 kWh/kWp/año para el sistema fijo y 1982.2 kWh/kWp/año para el tracker.

Los factores de capacidad medios correspondientes son 18.77 % y 22.63 %, respectivamente. Estos indicadores representan escenarios tecnológicos normalizados y no sustituyen estudios de ingeniería específicos para una planta o emplazamiento determinado.

7.3. Beneficio territorial del seguimiento en un eje

La ganancia energética media del seguidor respecto del sistema fijo es 20.51 % para el período 2020–2025. A escala territorial, la ganancia varía entre 14.38 % y 23.36 %, mostrando que el beneficio del seguimiento no es espacialmente uniforme y depende no solo del GHI total sino también de la composición directa/difusa y de la distribución temporal del recurso.

7.4. Principales contrastes regionales

La regionalización operativa divide las 48 645 celdas provinciales en 5 586 celdas de Sierras Altas (11.5 %), 17 677 de Sierras Bajas / Transición (36.3 %) y 25 382 de Llanura Pampeana (52.2 %). La Región 1 destaca como la más productiva de la provincia, alcanzando rendimientos de 2 020.1 kWh/kWp/año con seguimiento y 1 671.2 kWh/kWp/año en configuración fija.

La principal singularidad espacial identificada corresponde a Salinas Grandes, donde 359 celdas,

equivalentes al 0.74 % de las celdas provinciales del Atlas, presentan un sesgo negativo de −30.2 % respecto del entorno circundante, debido a la confusión radiométrica entre la costra salina de alto albedo y nubosidad en el esquema visible monocanal. Esta limitación se mantiene explícitamente documentada en el producto.

7.5. Productos generados para el Atlas Solar

La cadena territorial produce mapas de GHI, DNI, DHI, HSP, irradiación en plano fijo y con seguimiento, rendimiento específico, factor de capacidad, ganancia de seguimiento, regionalización solar y variabilidad interanual. Los productos científicos se exportan en formatos geoespaciales interoperables (COG, GPKG) y se acompañan de figuras cartográficas y un visor interactivo para facilitar su consulta.

A. Ecuaciones y convenciones de referencia

A.1. Índice de claridad del modelo satelital

$$K_t^{cs} = \frac{GHI}{GHI_{cs}}.$$

A.2. Reconstrucción híbrida

$$K_t^{\mathrm{hyb}} = \mathrm{clip}\left(K_t^{\mathrm{BDJPT}} + \Delta K_t^{\mathrm{HGB}}, 0,\ 1.15\right).$$

A.3. Descomposición radiativa

$$GHI = DNI \cos\theta_z + DHI.$$

A.4. Irradiancia en plano

$$G_{\mathrm{POA}} = G_{b,\mathrm{POA}} + G_{d,\mathrm{sky}} + G_{d,\mathrm{ground}}.$$

A.5. Temperatura de celda

$$T_{\mathrm{cell}} = T_{\mathrm{amb}} + \left(\frac{NOCT - 20}{800}\right) G_{\mathrm{POA}}.$$

A.6. Potencia DC

$$P_{\mathrm{DC}} = P_{\mathrm{DC},0} \left(\frac{G_{\mathrm{POA}}}{1000}\right) \left[1 + \gamma_P (T_{\mathrm{cell}} - 25)\right].$$

A.7. Rendimiento final

$$Y_f = \frac{E_{\mathrm{AC}}}{P_{\mathrm{nom}}}.$$

A.8. Factor de capacidad

$$CF = 100\frac{Y_f}{8760}.$$

A.9. Ganancia del seguimiento

$$G_{\mathrm{tracker}} = 100\left(\frac{Y_{f,\mathrm{tracker}}}{Y_{f,\mathrm{fijo}}} - 1\right).$$

B. Tabla maestra de resultados consolidados

Resultado	Valor final
Número de celdas provinciales	48 645 (59 837 posiciones en la grilla extendida)
Cobertura temporal efectiva	2192/2192 días analizados (disponibilidad diurna > 98 % dentro del dominio operacional)
GHI provincial medio	1889.3 kWh/m^2/año (5.17 HSP/día)
DNI provincial media	1985.2 kWh/m^2/año
DHI provincial media	604.9 kWh/m^2/año
HSP provincial medio	5.17 HSP/día
POA fijo provincial	2016.6 kWh/m^2/año
POA tracker provincial	2461.6 kWh/m^2/año
Y_f fijo provincial	1644.7 kWh/kWp/año
Y_f tracker provincial	1982.2 kWh/kWp/año
CF fijo provincial	18.77 %
CF tracker provincial	22.63 %
Ganancia tracker/fijo provincial	20.51 % (rango 14.38–23.36 %)
CV interanual provincial	2.14 % (rango 0.47–16.99 %)
Sensibilidad temporal sucesiva	$\lvert\Delta_2\rvert$ = 0.98 %, $\lvert\Delta_3\rvert$ = 0.57 %, $\lvert\Delta_4\rvert$ = 0.96 %, $\lvert\Delta_5\rvert$ = 0.46 %, $\lvert\Delta_6\rvert$ = 0.15 % (media +0.07 %)
Correlaciones espaciales interanuales	$r = 0.881$ a $r = 0.950$ (mín. $r_{2021,2023} = 0.881$; máx. $r_{2023,2024} = 0.950$)
Rango territorial GHI provincial	1081.9 a 2054.7 kWh/m^2/año
Rango territorial Y_f	Fijo: 870.5 a 1792.6; Tracker: 995.6 a 2167.5 kWh/kWp/año
Celdas afectadas por singularidad Salinas Grandes	359 (0.74 % de las celdas provinciales del Atlas)

Resultado	Valor final
Sesgo de irradiación en Salinas Grandes	-585.0 kWh/m^2/año ($-30.2\,\%$ respecto al entorno regional)
Sensibilidad Hard vs. Blended (GHI)	Hard: 1885.9 kWh/m^2/a vs. Blended: 1888.3 kWh/m^2/a ($+0.13\,\%$)
Sensibilidad Hard vs. Blended (Y_f)	Hard: 1643.4 kWh/kWp/a vs. Blended: 1645.2 kWh/kWp/a ($+0.11\,\%$)
Dispersión espacial Hard vs. Blended	$\sigma_{\text{Hard}} = 80.2$ kWh/m^2/a vs. $\sigma_{\text{Blended}} = 78.5$ kWh/m^2/a
Métricas de validación (CV Espacial train 2020)	RMSE 115.96 W/m^2, MAE 78.45 W/m^2, $R^2 = 0.8400$
Métricas de validación (Test OOS 2021)	RMSE 120.68 W/m^2, MAE 77.63 W/m^2, $R^2 = 0.7939$
Métricas de validación (Pilar CMP21)	RMSE 75.17 W/m^2, MAE 55.90 W/m^2, $R^2 = 0.9166$
Estadísticas R0 (Sierras Altas)	5 586 celdas ($11.5\,\%$); GHI 1898.6, DNI 2030.8, DHI 595.4, Y_f 1659.9 / 1999.6, Gan. $20.45\,\%$
Estadísticas R1 (Sierras Bajas / Trans.)	17 677 celdas ($36.3\,\%$); GHI 1922.9, DNI 2033.1, DHI 607.8, Y_f 1671.2 / 2020.1, Gan. $20.85\,\%$
Estadísticas R2 (Llanura Pampeana)	25 382 celdas ($52.2\,\%$); GHI 1863.8, DNI 1941.9, DHI 604.9, Y_f 1622.9 / 1952.0, Gan. $20.27\,\%$

C. Diagnóstico de evolución histórica del modelo satelital

A título de documentación técnica interna sobre las etapas de desarrollo previas a la consolidación del modelo final, la Figura 20 conserva una de las evaluaciones intermedias de corrección residual sobre la estación Pilar, previa a la adopción definitiva de la Estrategia C y del ensamble regional-estacional consolidado.

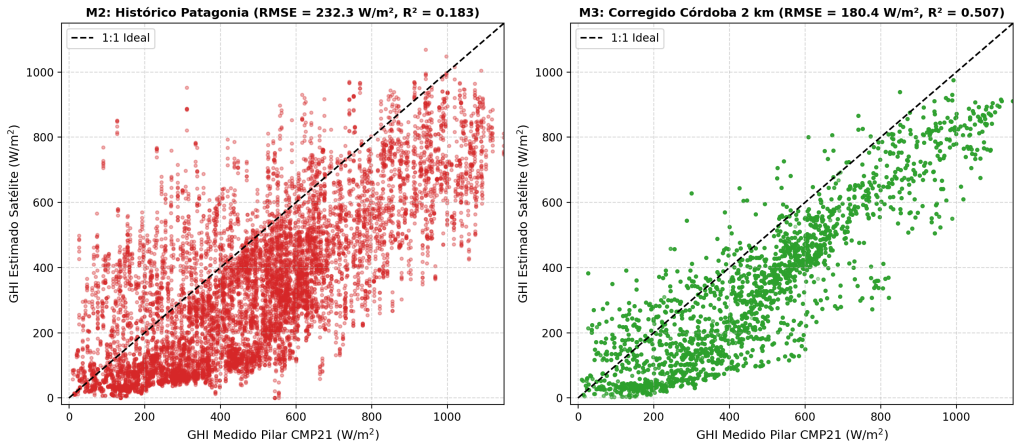


Figura 20: Diagnóstico de evolución y corrección del modelo satelital preliminar evaluado en la estación Pilar (etapa intermedia de desarrollo técnico).

D. Especificaciones de productos geoespaciales

Todos los productos ráster generados por la cadena del Atlas Solar se distribuyen en formato Cloud-Optimized GeoTIFF (COG), estructurados con teselas internas (*tiles*) de 128×128, compresión DEFLATE sin pérdida y niveles de reducción de resolución (*overviews*) 2, 4 y 8.

Para facilitar la localización y transferencia a usuarios externos (organismos públicos, evaluadores energéticos, desarrolladores de proyectos y la comunidad técnica y académica), los archivos ráster se entregan organizados en carpetas temáticas normalizadas con sus respectivos catálogos explicativos (`README.md`):

Ruta y Archivo ráster (COG)	Variable	Unidad	Descripción
01_recurso_solar_multianual/			
`cordoba_ghi_anual_medio_2020_2025_2km_cog.tif`	Irradiación GHI	kWh/m^2/año	GHI medio sexenal 2020–2025
`cordoba_dni_anual_medio_2020_2025_2km_cog.tif`	Irradiación DNI	kWh/m^2/año	DNI derivada mediante Erbs
`cordoba_dhi_anual_medio_2020_2025_2km_cog.tif`	Irradiación DHI	kWh/m^2/año	DHI derivada mediante Erbs
`cordoba_psh_anual_medio_2020_2025_2km_cog.tif`	Horas Sol Pico	HSP/día	Promedio diario anual equivalente
02_potencial_fotovoltaico_multianual/			
`cordoba_poa_fijo_anual_medio_2020_2025_2km_cog.tif`	POA Fijo 30řN	kWh/m^2/año	Irradiación plano fijo 30ř N
`cordoba_poa_tracker_anual_medio_2020_2025_2km_cog.tif`	POA Tracker 1-eje	kWh/m^2/año	Irradiación seguidor 1-eje N-S
`cordoba_yf_fijo_anual_medio_2020_2025_2km_cog.tif`	Rendimiento Y_f Fijo	kWh/kWp/año	Producción específica en plano fijo
`cordoba_yf_tracker_anual_medio_2020_2025_2km_cog.tif`	Rendimiento Y_f Tracker	kWh/kWp/año	Producción específica con seguidor
`cordoba_cf_fijo_anual_medio_2020_2025_2km_cog.tif`	Factor de Capacidad	%	CF sistema fijo (base 8760 h)
`cordoba_cf_tracker_anual_medio_2020_2025_2km_cog.tif`	Factor de Capacidad	%	CF sistema seguidor (base 8760 h)
`cordoba_ganancia_tracker_anual_medio_2020_2025_2km_cog.tif`	Ganancia Seguidor	%	Incremento relativo seguidor vs fijo
03_ciclo_mensual_multianual/			
`cordoba_ghi_mensual_01_a_12_2020_2025_2km_cog.tif`	GHI Mensual (12 capas)	kWh/m^2/mes	Irradiación acumulada por mes
04_series_anuales_individuales/			
`{2020..2025}/cordoba_*_anual_{año}_2km_cog.tif`	Variables anuales	Diversas	Series individuales completas (6 años)
05_variabilidad_y_convergencia/			
`cordoba_cv_interanual_2020_2025_2km_cog.tif`	Coef. de Variación	%	Variabilidad interanual sexenal
`cordoba_delta_2_a_6_pct_2km_cog.tif`	Sensibilidades Δ_k	%	Estabilización asintótica temporal
06_regionalizacion_y_zonas_homogeneas/			
`cordoba_regiones_solares_k3_2km_cog.tif`	Regiones k=3	Categoría	Zonas solares homogéneas (0, 1, 2)

Parámetros comunes de los archivos ráster:

- **Sistema de Coordenadas Geográficas (CRS):** EPSG:4326 (WGS 84), con soporte nativo de proyección métrica POSGAR 2007 / Argentina 3 (EPSG:5345);
- **Resolución espacial nominal:** $0.018^\circ \times 0.018^\circ$ (≈ 2.0 km);
- **Dimensiones de la matriz provincial:** 328 filas $\times$ 244 columnas (48 645 celdas válidas interiores);
- **Valor de No-Dato (*NoData*):** -9999.0;
- **Método de agregación temporal:** Integración horaria trapezoidal/rectangular diaria $\rightarrow$ agregación mensual $\rightarrow$ promedio multianual ponderado uniforme;
- **Versión del producto:** Release 5B.3.0_DEFINITIVO.

Referencias

[1] Gueymard, C. A. (2008). REST2: High-performance solar radiation model for cloudless-sky irradiance, illuminance, and photosynthetically active radiation: Validation with a benchmark dataset. *Solar Energy*, 82(3), 272–285.

[2] Tarpley, J. D. (1979). Estimating incident solar radiation at the surface from geostationary satellite data. *Journal of Applied Meteorology*, 18(9), 1172–1181.

[3] Alonso-Suárez, R., Abal, G., Siri, R., & Musé, P. (2012). Brightness-dependent Tarpley model for global solar radiation estimation using GOES satellite images: Application to Uruguay. *Solar Energy*, 86(11), 3205–3215.

[4] Ineichen, P., & Perez, R. (2002). A new airmass independent formulation for the Linke turbidity coefficient. *Solar Energy*, 73(3), 151–157.

[5] Holmgren, W. F., Hansen, C. W., & Mikofski, M. A. (2018). pvlib python: A Python package for modeling solar energy systems. *Journal of Open Source Software*, 3(29), 884.

[6] Erbs, D. G., Klein, S. A., & Duffie, J. A. (1982). Estimation of the diffuse radiation fraction for hourly, daily and monthly-average global radiation. *Solar Energy*, 28(4), 293–302.

[7] Perez, R., Ineichen, P., Seals, R., Michalsky, J., & Stewart, R. (1990). Modeling daylight availability and irradiance components from direct and global irradiance. *Solar Energy*, 44(5), 271–289.

[8] Dobos, A. P. (2014). *PVWatts Version 5 Manual*. National Renewable Energy Laboratory, NREL/TP-6A20-62641.

[9] Faiman, D. (2008). Assessing the outdoor operating temperature of photovoltaic modules. *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*, 16(4), 307–315.

[10] Schmit, T. J., Griffith, P., Gunshor, M. M., Daniels, J. M., Goodman, S. J., & Lebair, W. J. (2017). A closer look at the ABI on the GOES-R series. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 98(4), 681–698.